

Document Technique d'Application

Référence Avis Technique **5 / 09-2068**
Annule et remplace l'Avis Technique 5 / 05-1810 et 5 / 05-1810*01 *02 *03 Mod

*Revêtements d'étanchéité bicouches de feuilles
à base de bitume élastomère SBS*

*Revêtement d'étanchéité
de toitures
Roof waterproofing system
Dchabdichtung*

Élastophène Flam - Sopralène Flam

Relevant de la norme
et objet de l'Agrément
Technique Européen

NF EN 13707
ETA-08 / 0114

Titulaire : Soprema SAS
14 rue Saint Nazaire
BP 121
FR-67025 Strasbourg Cedex 1

Tél. : 03 88 79 84 00
Fax : 03 88 79 84 01
Courriel : headquarter@soprema.com
Internet : <http://www.soprema.com>

Usines : Soprema SAS
- Strasbourg (Bas Rhin)
- Val de Reuil (Eure)
- Sorgues (Vaucluse)
Soprema NV
- Grobbendonk (Belgique)
Soprema Egypt SAE
- Borg El Arab (Égypte)

Distributeur : Soprema SAS

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 5

Toitures, couvertures, étanchéités

Vu pour enregistrement le 15 décembre 2009

Le Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, Couvertures, Étanchéités » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 21 septembre 2009, la demande relative au revêtement d'étanchéité de toitures Élastophène Flam - Sopralène Flam fabriqué et commercialisé par le groupe Sopréma. Le présent document, auquel est annexé le dossier technique établi par le demandeur, transcrit l'avis formulé par le Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, Couvertures, Étanchéités » sur les dispositions de mise en œuvre proposées pour l'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi visé et dans les conditions de la France européenne et dans les régions ultra-périphériques Guadeloupe - Guyane - Martinique - Mayotte et Réunion. Ce document annule et remplace l'Avis Technique 5/05-1810 avec Modificatifs *01 *02 *03 Mod.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

L'Élastophène Flam - Sopralène Flam est un revêtement d'étanchéité bicouche à base de feuilles manufacturées en bitume modifié par SBS armé, mises en œuvre par soudage.

Il est utilisable :

- Sur les toitures :
 - toitures non accessibles, terrasses inaccessibles - terrasses techniques et zones techniques,
 - toitures accessibles aux piétons et au séjour, y compris avec dalles sur plots,
 - toitures accessibles aux véhicules.
- Sur des éléments porteurs et supports en maçonnerie - béton cellulaire autoclavé - tôles d'acier nervurées - bois et panneaux dérivés du bois, de pente conforme aux normes P 84 série 200 (référence DTU série 43) et au *Cahier du CSTB 2192* pour les dalles de béton cellulaire autoclavé armé, et panneaux isolants titulaires d'un Document Technique d'Application.

Les panneaux isolants support peuvent être mis en œuvre :

- par collage à l'EAC, par fixations mécaniques, par colle à froid et à l'aide de la colle SOPRACOLLE 300 N pour les panneaux de laine de roche ;
- et, sous protection rapportée, en pose libre (avec limitations d'emploi, cf. *paragraphe 3.62* du Dossier Technique), et par collage à froid à l'aide des colles SOPRACOLLE 300 N ou COLTACK.

Le système Élastophène Flam - Sopralène Flam peut être mis en œuvre :

- sous une protection rapportée en indépendance, semi-indépendance ou adhérence,
- apparent en semi-indépendance ou en adhérence.

Le système indépendant avec feuille STYRBASE STICK de première couche, systèmes **T1** ou **T2**, s'utilise sans écran d'indépendance (cf. *paragraphe 4.421* du Dossier Technique) et les joints longitudinaux des feuilles STYRBASE STICK sont autocollés.

Les raccords longitudinaux et transversaux des feuilles se font par soudage au chalumeau à flamme ouverte ; dans le cas particulier de la feuille STYRBASE STICK de 1^{ère} couche (systèmes **T1** ou **T2**), le raccordement longitudinal est autocollé.

Les relevés d'étanchéité peuvent être réalisés, soit à l'aide de feuilles bitumineuses, soit à l'aide d'une résine bitume polyuréthane mono-composante mise en œuvre à froid ALSAN FLASHING.

La protection par dalles sur plots peut être faite à l'aide de dalles préfabriquées en béton, de dalles en bois 50 cm x 50 cm DALDECOR ou PRESTIDALLE ou EXODALLE.

Les dalles DALDECOR, PRESTIDALLE et EXODALLE ne sont pas utilisables dans les cas suivants :

- sur polyuréthane ou polyisocyanurate kraft collé par plots de colle,
- sur isolant ou pare-vapeur posé libre,
- en toiture inverse.

Les dalles en bois DALDECOR, PRESTIDALLE et EXODALLE sont limitées à une dépression au vent extrême d'au plus 4 091 Pa (cf. Règles V 65 avec modificatif n° 4 de février 2009).

1.2 Mise sur le marché

Les produits relevant de la norme NF EN 13707 et NF EN 13970 sont soumis, pour leur mise sur le marché, aux dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2006 portant application aux feuilles souples d'étanchéité du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction.

Les produits objet de l'Agrément Technique Européen ETA-08/0114 (CUAP 040220 version 2007) sont soumis, pour leur mise sur le marché, aux dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction.

1.3 Identification

L'étiquetage des rouleaux comporte le nom du fabricant, le nom commercial de la feuille, les dimensions, le code de fabrication, les conditions de stockage.

Les pots de résine ALSAN FLASHING comporte une étiquette indiquant successivement : le numéro de l'usine (1 : Strasbourg) - le numéro de l'année de fabrication (5 : pour 2005) - le numéro du jour de fabrication - le numéro d'équipe et l'heure de fabrication. L'ALSAN FLASHING mis sur le marché portent le marquage CE accompagné des informations visées par l'ATE dont il est titulaire.

Les feuilles bitumineuses mises sur le marché portent le marquage CE accompagné des informations visées par l'annexe ZA des normes NF EN 13707 et NF EN 13970.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

Identique au domaine proposé par le Dossier Technique.

L'AVIS ne vise pas :

- Les finitions optionnelles (esthétique) du procédé FLASHING par paillettes d'ardoise, de CURAL ou CURFER ;
- les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).

2.2 Appréciation sur le procédé

2.2.1 Aptitude à l'emploi

Sécurité au feu

Dans les lois et règlements en vigueur, les dispositions à considérer pour les toitures proposées ont trait à la tenue au feu venant de l'extérieur et de l'intérieur.

Vis-à-vis du feu venant de l'extérieur

Le comportement au feu des toitures mises en œuvre sous une protection lourde conformes à celles de l'arrêté du 14 février 2003 satisfait aux exigences vis-à-vis du feu extérieur (art. 5 de l'arrêté du 14 février 2003) ; le procédé avec d'autres protections rapportées n'est pas classé.

Le classement de tenue au feu des revêtements apparents est connu pour les systèmes cités au *paragraphe B* du Dossier Technique.

Vis-à-vis du feu intérieur

Les dispositions réglementaires à considérer sont fonction de la destination des locaux, de la nature et du classement de réaction au feu de l'isolant et de son support.

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou de l'entretien

Elle peut être normalement assurée. Cependant, la surface des feuilles est glissante lorsque humide.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles à la société Sopréma SAS.

Isolation thermique

Le procédé permet de satisfaire à la réglementation concernant la construction neuve ou de réfection. Il permet d'utiliser les isolants supports admis dans le Dossier Technique sans limitation de la résistance thermique utile validée dans leurs Documents Techniques d'Application respectifs.

Sur l'élément porteur TAN, le coefficient ponctuel du pont thermique intégré des fixations mécaniques « $\chi_{fixation}$ » des panneaux isolants, doit être pris en compte dans les calculs thermiques conformément aux dispositions prévues dans le fascicule 4/5 des Règles Th-U.

Accessibilité de la toiture

Ce revêtement convient aux toitures :

- toitures-terrasses et toitures inclinées inaccessibles, avec chemins de circulation,
- terrasses techniques ou à zones techniques,
- terrasses accessibles aux piétons et au séjour, et aux véhicules, sous une protection dure,
- terrasses accessibles aux piétons et au séjour sous une protection par dalles sur plots et pour une pression admise sous plot ≤ 60 kPa (6 N/cm²), l'isolant pouvant imposer une limite plus basse.

Les relevés en SOPRALAST 50 TV INOX laissés apparents ne sont pas conformes aux normes - DTU et peuvent être dégradés par vandalisme ou inadvertance. Cela introduit un risque supplémentaire, sachant que les emplois donnent satisfaction en terrasses privatives accessibles aux piétons.

Emploi en climat de montagne

Ce procédé peut être employé en partie courante dans les conditions prévues par le chapitre IX de la norme NF P 84-204 : 1994 (référence DTU 43.1), et dans les conditions prévues par le « Guide des toitures en climat de montagne » (Cahier du CSTB 2267-2 de septembre 1988).

Les dalles en bois DALDECOR et le procédé FLASHING ne sont pas utilisables en climat de montagne.

Emploi dans les régions ultra-périphériques

Ce procédé peut être employé sur des éléments porteurs et supports en maçonnerie, supports isolants sur tôles d'acier nervurées, selon le Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » (e-Cahier du CSTB 3644 d'octobre 2008).

2.22 Durabilité – entretien

Dans le domaine d'emploi proposé, la durabilité du revêtement d'étanchéité Élastophène Flam - Sopralène Flam peut être appréciée comme satisfaisante.

Entretien et réparations

Cf. les normes P 84 série 200 (référence DTU série 43). Ce revêtement peut être facilement réparé en cas de blessure accidentelle, sauf sous protection dure.

2.23 Fabrication

Effectuée en usines, elle comprend l'autocontrôle nécessaire.

La fabrication des dalles DALDECOR - PRESTIDALLE et EXODALLE est faite selon cahiers des charges sous la responsabilité de la société Sopréma SAS.

2.24 Mise en œuvre

La mise en œuvre est faite par les entreprises d'étanchéité qualifiées. Sous cette condition, elle ne présente pas de difficulté particulière. Sopréma apporte son assistance technique sur demande de l'entreprise de pose.

La pose du procédé FLASHING est faite par des entreprises spécialement formées par la société Sopréma, en son Centre de formation strasbourgeois, sur chantiers, et avant toute première mise en œuvre du procédé (cf. paragraphe 1.2 du Dossier Technique).

2.25 Classement FIT

Les classements performanciels du procédé Élastophène Flam - Sopralène Flam sont indiqués dans le tableau 1 ci-après.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

2.31 Supports en bois massif ou en panneaux dérivés du bois

La mise en œuvre du procédé sur un support en bois, de panneaux de contreplaqué, de panneaux de particules est possible, si le support est constitué d'un matériau conforme au NF DTU 43.4 P1-2.

Pour les autres cas, le Document Technique d'Application du support à base de bois doit indiquer les conditions de mise en œuvre du procédé d'étanchéité : mode(s) de liaisonnement du revêtement sur le support, choix des attelages de fixation mécanique des panneaux isolants, limite au vent extrême du système selon les Règles V 65 avec modificatif n° 4 de février 2009 etc. En outre, dans le cas d'un support en panneaux sandwichs, le Document Technique d'Application précisera si l'ancrage des panneaux isolants doit se faire dans le parement supérieur ou inférieur du système.

2.32 Cas particulier du procédé FLASHING, relevé non isolé sur support maçonnerie

Lorsque l'extrémité du relevé d'étanchéité réalisé en résine ALSAN FLASHING n'est pas munie d'un dispositif en tête destiné à éloigner les eaux de ruissellements (bandeaux, bequets saillants par exemple), il est rappelé que l'entreprise de gros œuvre devra vérifier de façon systématique la cohésion du support vertical en maçonnerie (cf. paragraphe 7.32 du Dossier Technique).

2.33 Cas de la réfection

Il est rappelé que les attelages de fixations mécaniques doivent être du type « solide au pas » qui empêche, en service, le désaffleurement de la tête de l'élément de liaison au-dessus de la plaquette lorsque la compression à 10 % de déformation de l'isolant support est inférieure à 100 kPa (norme NF EN 826).

Cette disposition est applicable aux travaux neufs, comme en travaux de réfection.

À cet égard, dans le cas où il existerait une couche isolante existante, et à moins que la contrainte en déformation à 10 % de déformation de ce support isolant ne soit connue (norme NF EN 826), les attelages de fixation à employer doivent être également de type « solide au pas ».

Addendum

Il est rappelé qu'il appartient au maître d'ouvrage ou à son représentant de faire vérifier au préalable la stabilité de l'ouvrage dans les conditions de la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5) vis à vis des risques d'accumulation d'eau.

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf. paragraphe 2.1) et complété par le Cahier des Prescriptions Techniques, est appréciée favorablement.

Validité

Cinq ans, venant à expiration le 30 septembre 2014.

Pour le Groupe Spécialisé n° 5
Le Président
C. DUCHESNE

3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Les relevés en SOPRALAST 50 TV INOX laissés apparents, comme il est signalé au *paragraphe 2.21* de l'AVIS, peuvent être dégradés par vandalisme ou inadvertance. Il convient en conséquence de n'avoir recours à cette technique que si le maître d'ouvrage a été averti de cette technique sur information de son maître d'œuvre.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5
E. SALIMBENI

Tableau 1
Classements FIT

Deuxième couche							
Première couche	ÉLASTOPHÈNE					SOPRALÈNE FLAM	
	25 ou FLAM 25	70-25 ou FLAM 70-25	180-25 ou FLAM 180-25	25 AR ou FLAM 25 AR ou FLAM 25 AR FE ou FR	FLAM S3 AR	180 ALU ou 180 AR ou 180 AR FE ou FR ou UNILAY AR ou ANTIROCK P	180 ou UNILAY ou 250
STYRBASE STICK	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4
SOPRASTICK S1	F5 I3 T3	F5 I4 T3	F5 I5 T3	F5 I3 T3	F5 I3 T3	F5 I5 T2	F5 I5 T2
ou ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 ou ÉLASTOPHÈNE FLAM S 25 ou ÉLASTOPHÈNE 25		F5 I3 T4	F5 I5 T4	F4 I2* T4	F4 I2* T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4
ou ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25 ou ÉLASTOPHÈNE FLAM S 70-25 ou ÉLASTOPHÈNE 70-25	F5 I3 T4	F5 I4 T4	F5 I5 T4	F5 I3 T4	F5 I3 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4
ou ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 ou ÉLASTOPHÈNE 180-25	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4
ou SOPRALÈNE FLAM 180 ou SOPRALÈNE FLAM S 180-35	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4
ou SOPRALÈNE FLAM UNILAY ou SOPRALÈNE 250	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4	F5 I5 T4

I2* = provisoirement toléré comme équivalent à la classe I2.

T4 devient T2 lors de l'emploi d'une colle SOPRACOLLE 300 N ou d'un collage bitume dans le revêtement.

Dossier Technique

établi par le demandeur

A. Description

1. Généralités

1.1 Principe

Le système Élastophène Flam - Sopralène Flam permet de constituer des revêtements d'étanchéité bicouches, homogènes, soudables, en bitume modifié par élastomère SBS, apparents pour toitures-terrasses et toitures inclinées, ou sous protection lourde rapportée, ou sous isolation inversée.

Les feuilles de la couche supérieure comportent soit un grésage ou un film sur les 2 faces, soit un grésage ou un film en sous-face et une autoprotection en surface (ardoise). L'interface avec la couche inférieure doit obligatoirement présenter un parement filmé sur l'une des deux couches.

Les relevés d'étanchéité peuvent être réalisés de deux manières :

- soit par feuilles en bitume élastomère SBS, conformément aux normes - DTU,
- soit par le procédé FLASHING, en résine bitume polyuréthane, adapté spécialement aux feuilles bitume - SBS de la société Soprema mises en œuvre en parties courantes.

1.2 Organisation de la mise en œuvre

Elle est assurée par les entreprises d'étanchéité qualifiées. Une assistance technique peut être demandée à la société Soprema SAS.

Concernant plus particulièrement le procédé FLASHING, Soprema dispense deux types de formation :

- Stages organisés en son Centre de formation de Strasbourg ; ces stages nominatifs sont formalisés par la délivrance d'une attestation de fin de stage et d'un certificat.
- Sur chantier, par l'intervention de démonstrateurs - formateurs appartenant au Centre de formation de Soprema, ceci sur l'ensemble du processus de mise en œuvre, de la préparation du support à la finition du procédé FLASHING.

Toute entreprise, mettant en œuvre pour la première fois le procédé FLASHING, est tenue de faire une demande de formation à Soprema.

1.3 Entretien

L'entretien des toitures est celui prescrit par les normes NF P 84-204 (référence DTU 43.1) à NF P 84-208 (référence DTU 43.5).

Ce revêtement ainsi que les relevés avec procédé FLASHING peuvent être facilement réparés en cas de blessure accidentelle (cf. § 7.7 ci-après).

2. Destination et domaine d'emploi

2.1 Généralités

- Les règles propres aux travaux d'étanchéité, aux éléments porteurs et aux panneaux isolants, non modifiées par le présent AVIS sont applicables dans les départements européens pour les climats de plaine et de montagne, notamment :
 - norme NF P 10-203 (référence DTU 20.12),
 - normes NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1), NF DTU 43.3 P1 et NF DTU 43.4 P1,
 - « Conditions générales d'emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé » (*Cahier du CSTB* 2192 - octobre 1987),
 - norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5) pour les travaux de réfection,
 - Cahier des Prescriptions Techniques communes « Panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs en tôle d'acier nervurées dont l'ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm, dans les départements européens » (*e-Cahier du CSTB* 3537_V2 de janvier 2009).

(1) Ou Avis Technique dans la suite du document.

- Le procédé s'applique aussi dans les départements d'outre-mer, sur des éléments porteurs ou supports en maçonnerie et en tôle d'acier nervurée, dans les conditions prévues par le Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de système d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » (*e-Cahier du CSTB* 3644 d'octobre 2008).

- Les *tableaux 1 à 8* résument les conditions d'utilisation. Leur emploi doit prendre en compte les règles propres aux éléments porteurs et aux panneaux isolants supports qui peuvent affecter le domaine d'utilisation.

2.2 Composition des revêtements de base

Les normes NF P 84-204-1-1 (référence DTU 43.1 P1-1), NF DTU 43.3 P1-1 et NF DTU 43.4 P1-1 définissent la constitution des revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomère SBS dont notamment les systèmes soudés (sans EAC) dénommés (S1), (S2) ... (S7).

Ces dénominations sont portées en tête des *tableaux* qui définissent les systèmes.

2.3 Cadre d'utilisation

2.31 Revêtements apparents sur toitures inaccessibles

Cf. *tableaux 1A et 1B*

2.32 Revêtements apparents sur toitures techniques (ou zones techniques)

Cf. *tableau 2*

2.33 Revêtements sous protection lourde pour toitures inaccessibles ou techniques (y compris chemins de nacelles)

Cf. *tableau 3A et 3B*

2.34 Revêtements sous protection dure pour toitures accessibles

Cf. *tableau 4A et 4B*

2.35 Revêtements sous protection en dalles sur plots pour toitures accessibles aux piétons

Cf. *tableaux 5 et 6*

3. Prescriptions relatives aux supports

3.1 Généralités

Les éléments porteurs : maçonnerie, béton cellulaire autoclavé armé, bois - panneaux dérivés du bois, acier et les supports sont conformes aux prescriptions des normes - DTU ou des Documents Techniques d'Application ⁽¹⁾ les concernant.

3.2 Éléments porteurs et supports en maçonnerie

Sont admis les éléments porteurs et supports en maçonnerie conformes à la norme NF P 10-203 (référence DTU 20.12) et non traditionnels bénéficiant d'un Avis Technique favorable pour cet emploi. La préparation des supports et le pontage des joints sont effectués conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204-1-1 (référence DTU 43.1 P1-1) et des Avis Techniques ; les pontages peuvent être réalisés avec une bande de largeur de 20 cm en SOPRALAST 50 TV ALU disposée côté alu vers le support.

Les formes en béton allégé Polys Béto pour terrasses et toitures, de la société PolyCiment France Sarl, sont également utilisables dans les conditions de leur Avis Technique, avec des revêtements d'étanchéité apparents posés en semi-indépendance et avec des revêtements d'étanchéité sous protection rapportée posés en indépendance, semi-indépendance ou adhérence.

3.3 Supports en dalles de béton cellulaire autoclavé armé

Sont admises les dalles armées bénéficiant d'un Avis Technique favorable. Le support est mis en œuvre conformément aux « Conditions générales d'emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé » (*Cahier du CSTB 2192*, octobre 1987). On se reportera à ce document, notamment pour le traitement des joints et la constitution des pare-vapeur en cas d'isolation thermique complémentaire.

3.4 Éléments porteurs en tôles d'acier nervurées

Sont admis les tôles d'acier nervurées (TAN) conformes aux prescriptions du NF DTU 43.3 P1. Sont également admis les TAN bénéficiant d'un Avis Technique favorable, et celles conformes au CPT commun « Panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs en tôle d'acier nervurées dont l'ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm, dans les départements européens » (*e-Cahier du CSTB 3537_V2* de janvier 2009).

3.5 Supports en bois et panneaux dérivés du bois

Sont admis les supports en bois massif et les panneaux dérivés du bois conformes aux prescriptions du NF DTU 43.4 P1. Sont également admis les supports non traditionnels bénéficiant d'un Document Technique d'Application (2) favorable.

Préparation des supports :

- Pour les revêtements indépendants et semi-indépendants (**J** - **JT** et **SI 1** - **SI 2**) : aucune préparation ;
- Pour les revêtements adhérents sur sous-couche clouée (revêtements **B** et **D**) et les revêtements semi-indépendants (revêtements **G** et **GT**) elle comporte le clouage d'une sous-couche choisie au § 11.453.

Les recouvrements des lès de cette sous-couche clouée sont de 10 cm au minimum s'ils ne sont pas soudés et de 6 cm au minimum lorsqu'ils sont soudés ou autocollés (cas de la sous-couche clouée STYRBASE STICK).

Le clouage utilise des clous à large tête, Ø 10 mm au moins, à raison d'un clou tous les 33 cm, disposés en quinconce sur toute la surface, et d'un tous les 15 cm disposés sur les recouvrements si ceux-ci ne sont pas soudés. Dans le cas où la sous-couche clouée a ses recouvrements soudés ou autocollés, les fixations en quinconce sur toute la surface suffisent.

- Pour les revêtements adhérents soudés, sur panneaux dérivés du bois (cas de certains pare-vapeur et des revêtements **B**, **D**, **L**, **LT** et **M**), elle comporte la réalisation de pontages en SOPRALAST 50 TV ALU de 20 cm de largeur, disposés sur les joints de panneaux, la face alu sur le support.

L'application d'un EIF (enduit d'application à froid) peut se faire, elle n'est pas obligatoire.

- Pour les revêtements adhérents collés à chaud sur panneaux dérivés du bois (cas des revêtements **N**, **O** et **NT**), elle comporte :
 - la réalisation des pontages en SOPRALAST 50 TV ALU de 20 cm de largeur disposés sur les joints des panneaux, la face alu sur le support,
 - l'application d'un EIF.

3.6 Supports isolants non porteurs

Le revêtement d'étanchéité n'apporte pas de limite à la résistance thermique utile des supports isolants.

Sont admis les panneaux isolants mentionnés dans les *tableaux 1 à 5*, le liège aggloméré expansé dans les conditions des normes NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1) et NF DTU 43.4 P1, et les autres isolants dans les conditions de leur Document Technique d'Application particulier pour l'emploi considéré.

3.61 Mise en œuvre du pare-vapeur

Le *tableau 7* s'applique au choix et au principe de mise en œuvre du pare-vapeur.

Dans le cas de relief en maçonnerie, une ÉQUERRE DE RENFORT SOPRALÈNE, avec talon de 6 cm au minimum et avec aile verticale dépassant de 6 cm au minimum le nu supérieur de l'isolant de partie courante, est soudée horizontalement sur le pare-vapeur et sur le support vertical du relevé.

Lorsque le relevé est réalisé selon le procédé FLASHING, l'équerre préalable est réalisée en résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING.

3.62 Mise en œuvre de l'isolant

Les panneaux isolants sont mis en œuvre, en un ou plusieurs lits, selon l'une des techniques suivantes :

- Soit collés par EAC, selon les normes NF P 84-204 à NF P 84-208 (référence DTU série 43), les « Conditions générales d'emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé » et les Documents Techniques d'Application particuliers des isolants.

- Soit fixés mécaniquement, selon les normes NF P 84-204 à NF P 84-208 (référence DTU série 43), les « Conditions générales d'emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé » et les Documents Techniques d'Application particuliers des isolants.

Dans le cas où la compression à 10 % de déformation (NF EN 826) de l'isolant est inférieure à 100 kPa (cf. le *tableau* des caractéristiques spécifiées du Document Technique d'Application des panneaux isolants), les attelages de fixations mécaniques, éléments de liaison et plaquette, doivent être du type « solide au pas » qui empêche en service, le désaffleurement de la tête de l'élément de liaison au-dessus de la plaquette. Les attelages conformes à la norme NF P 30-317 répondent à cette caractéristique.

- Soit collés à froid jusqu'à 5 % de pente et sous protection lourde rapportée :

- avec SOPRACOLLE 300 N à raison de 3 bandes de 4 cm par mètre ou 10 plots par m² (consommation : 500 g/m² environ),
- avec COLTACK à raison de 3 bandes de 2 cm par mètre (consommation 200 à 250 g/m² environ) ou 9 plots par m² (consommation : 250 à 300 g/m² environ).

- Soit collés à froid, en toiture autoprotégée de pente maximum 20 % :

par SOPRACOLLE 300 N, dans le cas de laine de roche soudable, en un seul lit, sur maçonnerie ou béton cellulaire autoclavé armé, cf. § 3.63 ci-dessous.

- Soit, libres et sous protection rapportée pour les surfaces et dépressions au vent extrême autorisées par le Document Technique d'Application de l'isolant, à l'exclusion des toitures en tôles d'acier nervurées.

- Soit, par toute autre technique visée favorablement par le Document Technique d'Application de l'isolant.

Le *tableau 8* s'applique pour le choix des isolants et leur mode de mise en œuvre, en un ou plusieurs lits, à condition que le Document Technique d'Application de l'isolant vise cette technique.

Les prescriptions de pose libre et de collage à froid sont précisées par le Document Technique d'Application particulier de l'isolant.

3.63 Cas particulier de toiture autoprotégée avec laine de roche collée à froid

Généralités

Sont concernés uniquement les éléments porteurs en maçonnerie ou en béton cellulaire autoclavé armé.

Pour les bâtiments de constructions courantes (selon le § 3.1 du CPT Commun de l'e-Cahier du CSTB 3564), et dans le cas simplifié de bâtiments à versants plans, de hauteur ≤ 20 m : les *tableaux 8 bis et 8 ter* donnent les valeurs précalculées de densité de colle SOPRACOLLE 300 N :

- dans le cas d'éléments porteurs en maçonnerie (béton) ou en béton cellulaire autoclavé armé,
- pour des bâtiments fermés ou ouverts - travaux neufs ou de réfection).

Sopréma apporte son assistance technique pour étudier les cas non traités dans le présent document, sur la base d'une résistance de 401 N par plot de SOPRACOLLE 300 N de diamètre 15 cm (Wadm = 401 N/plot), ou sur la base d'une résistance de 908 N par ml de bande de SOPRACOLLE 300 N de largeur 4 cm (Wadm = 908 N/ml).

En tout état de cause, le domaine d'emploi est limité à une dépression maximum de vent extrême plafonnée à 4 333 Pa.

Application de SOPRACOLLE 300 N

- Soit par bandes de 4 cm de largeur, à raison de 3 bandes par mètre (tous les 33 cm environ, consommation ≥ 400 g/m²). Des extrudeurs avec buse adaptée peuvent être fournis par Sopréma.

Le *tableau 8 bis* indique les cas (rives et angles) où l'espacement des bandes doit être réduit.

(2) Se reporter également au *paragraphe 2.31* du CPT de l'AVIS.

- Soit par plots à raison de 9 plots Ø 15 cm par m² (consommation 550 à 600 g/m²).

Le *tableau 8 ter* indique les cas (rives et angles) où le nombre de plots doit être majoré.

L'extrémité des plots est située à 5 cm mini du bord des panneaux. L'ensemble des plots est réparti sur le panneau. Les panneaux coupés reçoivent un nombre de plots proportionnel à leur surface.

La température de mise en œuvre doit être comprise entre + 5 °C et + 40 °C, avec une humidité relative comprise entre 30 et 95 %HR.

3.64 Cas particuliers

Panneau isolant de verre cellulaire

Sur support à base de bois, et selon le Document Technique d'Application de l'isolant :

- Panneaux dérivés du bois : les joints des panneaux sont préalablement pontés (§ 3.5), ou bien une sous-couche est clouée comme prévue ci-après pour le bois massif.
- Sur bois massif : une sous-couche ÉLASTOPHÈNE 25 ou ÉLASTOPHÈNE FLAM S 25 (§ 11.453) est clouée selon le § 3.5 avant d'être revêtue par l'EAC.

La première couche du revêtement est toujours mise en adhérence, soit par collage à l'EAC, soit par soudage sur EAC refroidi, sur le support isolant en panneaux de verre cellulaire.

Panneau isolant de polystyrène expansé

La protection de la tranche du panneau au droit des relevés ou émergences est prescrite par le Document Technique d'Application particulier à l'isolant. En variante, une bande auto-adhésive à froid, SOPRASOLIN, développée 10 cm, est appliquée en fond de gorge, ailes sensiblement égales. Le recouvrement de ces bandes est de 10 cm.

3.7 Supports constitués par d'anciens revêtements d'étanchéité

Cf. *tableaux 1 à 5*

Ce sont d'anciennes étanchéités, type asphalte, multicouche traditionnel ou à base de bitume modifié, ciment volcanique - enduit pâteux, membrane synthétique, pouvant être sur différents supports (maçonnerie, béton cellulaire autoclavé armé, bois - panneaux dérivés du bois, isolants sur les trois éléments porteurs précités et sur acier).

Les critères de conservation et de préparation de ces anciennes étanchéités sont définis dans la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5).

4. Prescriptions relatives aux revêtements en partie courante

4.1 Composition des revêtements

Le choix du type de revêtement est opéré dans les *tableaux 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4A, 4B et 5* en fonction de sa destination et de la nature de son support direct.

4.2 Règles de substitution

4.21 Substitution par des feuilles en bitume élastomère

Chaque feuille constitutive des revêtements de base décrits dans les *tableaux 1A à 5* peut être remplacée par l'une des feuilles de la gamme mentionnée aux § 11.2 et 11.3 du chapitre Matériaux, à condition de respecter les principes suivants :

- le classement FIT du revêtement qui en résulte doit être au moins égal à celui du revêtement de base,
- pour les revêtements **J** ou **JT**, collés par SOPRACOLLE 300 N, la sous-face de la 1^{ère} couche doit être sablée,
- pour les revêtements **K - H2 - KT - HT2 - N - NT** ou **O** collés à l'EAC, les deux faces de la 1^{ère} couche doivent être sablées,
- à l'interface de deux couches, il doit toujours y avoir au moins un parement filmé (FLAM),
- sous protection rapportée et sous isolation inversée, la 2^{ème} couche peut être ardoisée,
- en couche autoprotégée : SOPRALÈNE FLAM 180 ALU ne s'emploie que sur pente ≥ 3 %. Il n'est pas utilisé en zone (terrasse) technique, ni dans le revêtement **J**,
- dans le revêtement type **T1** ou **T2**, la première couche STYRBASE STICK ne peut pas être remplacée par une autre feuille.

4.22 Substitution par des feuilles en bitume élastomérique autoprotégées métal

Consulter le Document Technique d'Application Élastophène Flam - Sopralène Flam métal.

4.3 Règles d'inversion

L'inversion des deux couches des revêtements est admise sous protection rapportée lorsque la couche supérieure n'est pas autoprotégée.

Une exception à cette règle ci-avant, sous protection lourde, concerne les revêtements types **T1** ou **T2** avec STYRBASE STICK et **SI 1 - SI 2** et **SI 3** avec SOPRASTICK SI en première couche, où dans ce cas l'inversion des deux couches n'est pas admise.

4.4 Mise en œuvre des revêtements en partie courante

4.41 Dispositions générales

La préparation des supports est réalisée conformément au § 3.

4.42 Mise en œuvre de la couche inférieure

La première couche est appliquée, selon le système, comme indiqué ci-dessous :

4.421 Système indépendant sous protection rapportée (types A, C, E, T1 et T2)

4.4211 Cas général

Lorsqu'il est prévu (types **A, C, E**), l'écran voile de verre est déroulé à sec, joints à recouvrements de 10 cm libres.

La première couche est déroulée à sec, joints à recouvrements d'au moins 6 cm soudés.

Variante sans écran d'indépendance avec STYRBASE STICK (type T1 ou T2)

Cette première couche est déroulée à sec directement sur le support, sans écran d'indépendance, joints longitudinaux autocollés sur 6 cm, puis marouflés, joints transversaux à recouvrements soudés sur 10 cm selon deux types particuliers de mise en œuvre (cf. *figures 4A et 4B*).

STYRBASE STICK est mis en œuvre à des températures supérieures à + 5 °C. Par temps froid, l'adhérence des joints longitudinaux est réactivée par soudure à l'avancement de la deuxième couche.

4.4212 Cas particulier du polystyrène expansé

L'écran voile de verre est déroulé à sec, joints à recouvrements de 10 cm libres.

L'écran thermique ÉLASTOPHÈNE 25 AR est déroulé à sec, joints à recouvrements de 10 cm libres.

La première couche est déroulée à sec, joints à recouvrements de 6 cm au moins, soudés.

À cette solution générale peut se substituer la solution adaptée plus particulièrement au polystyrène expansé (EPS) : c'est à dire une première couche STYRBASE STICK comme décrite au § 4.4211 précédent.

4.422 Système semi-indépendant sous protection rapportée (types SI 1 - SI 2 - SI 3)

Le support doit être propre et sec.

Veiller à l'absence d'humidité sur la surface des panneaux, notamment par temps froid (stockage à l'abri, ...). SOPRASTICK SI se met en œuvre à des températures supérieures à + 5 °C. Par temps froid, l'adhésivité est réactivée par soudure à l'avancement de la deuxième couche.

SOPRASTICK SI est rendue semi-indépendante du support par autocollage. La feuille est déroulée, en retirant la protection siliconée, et marouflée.

Le recouvrement longitudinal de 6 cm est autocollé.

Le recouvrement transversal est de 10 cm soudé. Il est porté à 15 cm sur polystyrène expansé (EPS) : voir ci-après.

Cas particulier du polystyrène expansé (EPS)

Sur EPS (ou PSE), le recouvrement transversal est porté à 15 cm en veillant à ne pas endommager l'isolant lors de la soudure : pour ceci, les 4 premiers centimètres sont fermés par marouflage de l'autoadhésif et les 11 cm restants sont soudés à la flamme molle.

Au droit des rives et des émergences, l'isolant est protégé soit par une bande autocollante SOPRASTICK de 0,10 m de développé, appliquée en fond de gorge, ailes sensiblement égales ; soit en remontant de 5 cm le SOPRASTICK de la partie courante.

4.423 Système adhérent sous protection rapportée (types B et D ou F)

Un EIF est appliqué sur le support lorsqu'il est prévu dans les *tableaux*.

La première couche du revêtement est soudée sur isolant apte à cet usage, ou soudée sur EAC (ou collée à l'EAC lorsque les 2 faces sont grésées) à recouvrement de 6 cm au moins.

Elle est soudée sur maçonnerie de type A (béton monolithe) ou forme en béton allégé Polys Bêto, lorsque la résistance au poinçonnement et le repérage des défauts éventuels doivent être privilégiés. Les ouvrages ou parties d'ouvrages concernés sont, à titre d'exemple : les pénétrations près des seuils, le voisinage de locaux techniques, les protections carrelées de haut prix, les aménagements différés et les rampes.

Elle est soudée sur sous-couche clouée sur bois et panneaux dérivés du bois ou soudée directement sur panneaux dérivés du bois, après pontage (cf. § 3.5 ci avant).

4.424 Système adhérent autoprotégé (types L - LT - M - N - NT - O)

La première couche du revêtement est soudée sur isolant apte à cet usage, ou soudée sur EAC (ou collée à l'EAC lorsque les 2 faces sont grésées) à recouvrement de 6 cm au moins.

Elle est soudée sur maçonnerie de type A (béton monolithe), et hors bacs collaborants, préparé par EIF sur des ouvrages dont la surface ne dépasse pas 20 m².

Elle est soudée directement sur panneaux dérivés du bois après pontage des joints des panneaux.

Elle est collée à l'EAC sur panneaux dérivés après pontage des joints des panneaux et préparation par EIF.

4.425 Système semi-indépendant autoprotégé

4.4251 Cas de la sous-couche clouée (types G et GT)

La première couche du revêtement est soudée sur une sous-couche clouée conforme au § 11.453. La sous-couche est clouée selon le § 3.5, les recouvrements sont de 6 cm au moins.

4.4252 Cas du soudage sur écran perforé (types H1 et HT1)

Le support est préparé avec un EIF, sauf cas précisés dans les *tableaux*.

L'écran AÉRISOL FLAM est déroulé à sec, le recouvrement est facultatif. L'écran est soudé en plein sur 30 à 50 cm en périphérie des ouvrages et autour des émergences.

La première couche du revêtement est soudée en plein à recouvrements de 6 cm.

4.4253 Cas des plots ou bandes de colle à froid (pente ≤ 20 %) (types J et JT)

On utilise SOPRACOLLE 300 N sur supports maçonnerie, béton cellulaire autoclavé armé, panneaux dérivés du bois, anciens revêtements, non imprégnés et secs.

On dispose, en évitant les joints de fractionnement :

- soit des plots de colle tous les 33 cm environ et en quinconce (consommation 500 g/m² environ),
- soit des bandes de 4 cm de largeur à raison de 3 bandes par mètre (consommation 500 g/m² environ).

En périphérie et au pourtour des émergences, le doublement des plots ou bandes de colle doit être prévu sur environ 0,50 m de largeur.

La première couche du revêtement est obligatoirement sablée en sous-face, elle est déroulée sur les plots de colle. Les joints sont soudés.

4.4254 Cas des plots d'EAC sur SOPRAVOILE 50 (types K et KT)

Ce système est utilisable sur supports en panneaux de polyuréthane avec parement bitume VV ou alu-kraft de pente 5 % au plus, dans les limites d'emploi prescrites par le Document Technique d'Application de l'isolant.

- L'écran SOPRAVOILE 50 est déroulé à sec, recouvrements d'au moins 10 cm libres ;
- Les plots d'EAC, d'un diamètre d'environ 20 cm, sont disposés au centre de chaque panneau.

La première couche du revêtement est obligatoirement sablée 2 faces, elle est déroulée sur les plots de colle. Les joints sont soudés ou collés à l'EAC.

4.4255 Cas du collage à l'EAC sur écran perforé (types H2 et HT2)

Ce système est utilisable sur supports en panneaux de polyuréthane avec parement bitume VV, dans les limites d'emploi prescrites par le Document Technique d'Application de l'isolant :

- L'écran AÉRISOL AR ou le papier perforé est déroulé à sec, le recouvrement est facultatif ;
- La première couche du revêtement, obligatoirement sablée sur les 2 faces, est collée en plein à l'EAC sur l'écran perforé.

4.43 Mise en œuvre de la couche supérieure

La seconde couche est soudée, joints à recouvrement d'au moins 6 cm, décalés d'au moins 10 cm par rapport à ceux de la couche inférieure ou croisés.

Fixations en tête

Des fixations conformes aux normes P 84 série 200 (référence DTU série 43), ou conformes au Document Technique d'Application de l'isolant dans le cas d'un support en panneaux de verre cellulaire, sont obligatoires en tête des lés de la couche autoprotégée (4 fixations par mètre linéaire) pour les pentes supérieures ou égales à :

- 40 % dans le cas des revêtements sans EAC,
- 20 % sur supports isolants surfacés par EAC et revêtements comportant une couche d'EAC.

De plus, dans les cas de pentes supérieures à 100 % et quel que soit le support, ou bien le revêtement comporte une armature polyester non-tissé ou composite, ou bien la longueur des lés de la couche autoprotégée est limitée à 5 m.

4.44 Mise hors d'eau en fin de journée et en cas d'intempéries

En fin de journée ou en cas d'intempéries, l'ouvrage en cours de réalisation doit être mis hors d'eau, c'est à dire à l'abri de tout risque de pénétration d'eau sous les couches déjà réalisées. À cet effet notamment :

- Les panneaux isolants sont recouverts par au moins la première couche du revêtement.

Dans le cas de première couche en STYRBASE STICK ou SOPRASTICK SI, la fermeture de ses joints de recouvrements longitudinaux doit être contrôlée, notamment par temps froid ; à défaut, la seconde couche doit être mise en œuvre à l'avancement.

- Les équerrées de renfort de relevé en feuilles bitumineuses sont soudées le long de toutes les émergences, sur la première couche et sur le relief préalablement préparé (cf. § 6.3) ;
- Dans le cas de relevés avec le procédé FLASHING, l'équerre de renfort par VOILE FLASHING est collée par la résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING le long de toutes les émergences, sur la première couche préparée (film thermofusible éliminé) et sur le relief.

Par ailleurs, la seconde couche d'étanchéité bitumineuse, au droit de l'entoilage FLASHING est collée à l'aide de la résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING (environ 500 g/m²). Le relevé d'étanchéité en procédé FLASHING (900 g/m² + 700 g/m²) est ensuite mis en œuvre, sur cette deuxième couche bitumineuse, avec un talon $\geq$ à 0,15 m.

- La partie courante interrompue doit être fermée :
 - en la raccordant sur le pare-vapeur adhérent s'il existe un isolant (avec une bande d'ÉLASTOPHÈNE (FLAM) 25 soudée sur le pare-vapeur et sur le revêtement de partie courante, par exemple),
 - en la soudant sur son support sur environ 10 cm de large en l'absence d'isolant, ou lorsqu'il existe un pare-vapeur semi-indépendant ou indépendant.
- On doit veiller à ce que l'eau ait toujours la possibilité de s'évacuer sans accumulation.

5. Protection des parties courantes

5.1 Protection meuble

La protection meuble est réalisée conformément aux dispositions de la norme P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernée, l'épaisseur est de 4 cm au moins, quelle que soit la résistance thermique utile du support isolant.

5.2 Protection dure

La protection est réalisée conformément aux dispositions de la norme P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernée.

5.3 Isolation inversée

Sont admis les panneaux isolants qui bénéficient d'un Document Technique d'Application en isolation inversée. Le Document Technique d'Application précise :

- La nature de la couche de désolidarisation éventuelle entre le revêtement et l'isolant ; sont admis les écrans NTS 170 et SOPRAFILTRE. Cette couche n'est pas nécessaire si la couche de surface du revêtement est autoprotégée par ardoisage ;
- Les caractéristiques de la protection : dalles en bois exclues ;
- La pression admise au niveau de l'isolant.

5.4 Protection par dalles sur plots

5.4.1 Principe

La mise en œuvre du dallage sur plots s'effectue directement sur le revêtement, selon *tableau 6* en respectant les prescriptions de la NF P 84-204-1-1 (référence DTU 43.1 P1-1), ou sur l'isolation inversée en respectant les indications du Document Technique d'Application de l'isolant, notamment pour ce qui concerne les dimensions. Elle relève des travaux d'étanchéité et doit être réalisée dans le délai le plus court possible, afin d'éviter qu'une circulation trop intense ne vienne endommager le revêtement avant la pose de la protection.

Si pour différentes raisons, il n'est pas possible de réaliser tout ou partie de la protection en dalles sur plots, d'autres dispositions doivent être prises, par exemple la réalisation d'une protection provisoire.

5.4.2 Pose des plots à vis SOPRÉMA

On utilise des plots définis au § 11.52. Ils sont posés et réglés directement sur le revêtement ou sur l'isolation inversée. Un système de rotation de vis permet le réglage en hauteur, entre 50 et 200 mm.

Le long des reliefs, les dalles sont posées en léger débord sur des plots entiers (ce qui oblige à supprimer deux ailettes de réglage d'écartement en rive, quatre en angle). Le porte-à-faux ne doit pas excéder 12 cm par rapport à l'axe du plot.

5.4.3 Pose du caillebotis

Un caillebotis peut être prescrit par les documents particuliers du marché (DPM).

Sous le caillebotis, le relevé est nécessairement réalisé avec autoprotection aluminium (disposition non admise sous DALDÉCOR) ou CHAPE ATLAS AR. Le talon dépasse le caillebotis d'au moins 10 cm.

5.4.4 Pose des dalles en béton

Les dalles préfabriquées sont posées conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204-1-1 (référence DTU 43.1 P1-1).

- Les découpes sont faites à la scie à disque ;
- Les éléments après coupe doivent présenter une largeur au moins égale à la moitié de leur longueur.

Au droit des entrées d'eaux pluviales, les dalles doivent être repérées et facilement amovibles.

5.4.5 Cas des dalles en bois DALDÉCOR ou PRESTIDALLE ou EXODALLE

La pose s'effectue de la même façon qu'au § 5.44.

Les dalles DALDÉCOR sont solidarisées entre elles par une clavette.

L'emploi des dalles DALDÉCOR, PRESTIDALLE et EXODALLE est limité à une exposition au vent extrême équivalente à une pression de 4 091 Pa (cf. Règles V 65 avec modificatifs).

L'emploi des DALDÉCOR n'est pas admis sur un revêtement d'étanchéité avec finition aluminium (types **E - F - SI 3** et **T2**).

5.4.6 Dispositions concernant les jardinières rapportées

Il y a lieu de se référer à la norme NF P 84-204-1-1 (référence DTU 43.1 P1-1).

5.5 Toitures recevant des équipements lourds permanents

Les pressions admissibles sur le revêtement d'étanchéité sont celles définies dans la norme NF P 84-204-1-1 (référence DTU 43.1 P1-1) :

- maximum 200 kPa pour un revêtement classé « I4 » posé sur support maçonnerie,
- maximum 4 kPa avec revêtement posé sur isolant liège aggloméré expansé,
- maximum indiqué dans le Document Technique d'Application de l'isolant utilisé.

6. Relevés d'étanchéité réalisés par feuilles bitumineuses

6.1 Généralités

Les reliefs et la protection en tête des relevés sont réalisés conformément aux normes P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernées.

Les protections par bandes de solin métallique doivent bénéficier d'un Avis Technique favorable.

Sur bois ou contreplaqué, une sous-couche choisie au § 11.453 et clouée conformément au § 3.5 est préalablement mise en place.

6.2 Cas du support de partie courante en polystyrène expansé

La tranche des panneaux isolants (EPS) doit être protégée conformément au § 3.64.

6.3 Étanchéité des relevés

Les relevés sont réalisés conformément aux dispositions des normes NF P 10-203 (référence DTU 20.12) et P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernées.

Les feuilles de relevés sont soudées à joints décalés par rapport à ceux de la partie courante, avec talons soudés sur le revêtement de la partie courante :

- de 10 cm au minimum pour l'équerre de renfort ou la première couche, soudée sur la couche inférieure,
- de 15 cm pour la 2^{ème} couche soudée sur la couche supérieure.

Les revêtements des relevés d'étanchéité sont :

- soit constitués conformément aux dispositions des normes P 84 série 200 (référence DTU série 43) ;
- soit particuliers ; ils ont alors la composition donnée aux *paragraphes* suivants.

6.3.1 Relevés autoprotégés

Relevés autoprotégés pour :

- Toiture ou terrasse inaccessible ;
- Terrasse technique ou à zone technique ;
- Terrasse accessible avec protection en dalles sur plots, le niveau fini des dalles étant situé au-dessus du haut des relevés.

Composition :

- EIF (sur maçonnerie ou costières métalliques) ou sous couche clouée (sur bois et panneaux dérivés du bois) choisie au § 11.453 et posée selon le § 3.5 ;
- ÉQUERRE DE RENFORT SOPRALÈNE, développé 25 cm ;
- Relevé en SOPRALAST 50 TV ALU ou toute autre feuille autoprotégée prévue au § 11.46.

6.3.2 Relevés pour terrasses accessibles

- Terrasse accessible avec protection en dalles sur plots, lorsque le niveau fini des dalles est situé au-dessous du haut des relevés ;
- Terrasse accessible avec protection autre que dalles sur plots.

6.3.2.1 Relevés protégés en dur

- EIF (sur maçonnerie) ;
- SOPRALÈNE FLAM S 180-35 ou SOPRALÈNE FLAM UNILAY ;
- SOPRALAST 50 TV ALU ou SOPRALÈNE FLAM S 180-35.

6.3.2.2 Relevés protégés par feuille inox ⁽³⁾

- EIF (sur maçonnerie) ;
- SOPRALÈNE FLAM S 180-35 ou SOPRALÈNE FLAM UNILAY ;
- SOPRALAST 50 TV INOX.

6.3.2.3 Relevés protégés par profilé métallique (relève de la procédure d'Avis Technique)

- EIF (sur maçonnerie) ;
- SOPRALÈNE FLAM S 180-35 ou SOPRALÈNE FLAM UNILAY ;
- Relevé en SOPRALAST 50 TV ALU ou toute autre feuille autoprotégée prévue au § 11.46.

6.4 Protection en dur des relevés d'étanchéité

Les protections sont réalisées conformément aux dispositions des normes P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernées.

(3) Se reporter à la remarque complémentaire du Groupe Spécialisé, au *paragraphe 3* de l'AVIS.

7. Relevés d'étanchéité réalisés avec le procédé FLASHING

7.1 Principe et généralités

Le relevé d'étanchéité est réalisé en résine bitume polyuréthane monocomposante mise en œuvre à froid, sans primaire.

Le procédé FLASHING est raccordé sans primaire au revêtement ELASTOPHÈNE FLAM / SOPRALÈNE FLAM mis en œuvre en parties courantes (revêtement autoprotégé ou avec protection lourde).

La mise en œuvre du relevé avec procédé FLASHING est exécutée après celle du revêtement de surface courante.

Dans le cas de toitures isolées et de relief en maçonnerie, une équerre préalable en résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING est nécessaire, posée sur le pare-vapeur lorsqu'il existe (cf. figure 1).

7.1.1 Cas courants

Les reliefs et la protection en tête des relevés sont réalisés conformément aux normes P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernées.

7.1.2 Cas particuliers

La protection en tête n'est pas nécessaire dans le cas de reliefs en maçonnerie non isolée sur des terrasses inaccessibles, terrasses techniques et zones techniques, ainsi que sur des terrasses accessibles avec dalles sur plots lorsque les relevés sont arrêtés au-dessous du niveau fini des dalles. Dans ces cas, des dispositions particulières (cf. § 7.321) concernent la cohésion du support et le contrôle de l'humidité du support.

Dans ces cas particuliers cités ci-avant, le procédé FLASHING permet donc de s'affranchir des ouvrages tels que bandes de solin métallique, becquets, etc.

7.2 Supports admissibles

La nature du relief (cf. normes P 84 série 200, référence DTU série 43) est identique à celle qui est admise pour les relevés d'étanchéité réalisés dans les procédés de feuille en bitume modifié : maçonnerie, costière métallique, bois - panneaux dérivés du bois.

Le relief est solidaire de l'élément porteur de la partie courante.

7.3 Travaux préparatoires

7.3.1 Revêtement de partie courante (talon)

Le support doit être propre et sec.

Les travaux préparatoires suivants sont effectués sur l'emprise du talon du futur relevé en procédé FLASHING (minimum 15 cm).

7.3.1.1 Autoprotection minérale

On procède à l'élimination des granulés ou paillettes non adhérentes :

- soit à la brosse métallique,
- soit par refluage du bitume au-dessus des granulés ou paillettes par réchauffage au chalumeau et travail à la spatule afin d'obtenir une surface noire.

7.3.1.2 Finition grésée

Brossage et balayage du sable non-adhérent.

7.3.1.3 Finition film

Le film thermofusible de protection est éliminé à la flamme du chalumeau.

7.3.1.4 Autoprotection métallique

La feuille métallique est délardée après réchauffage au chalumeau.

Avant de réaliser le relevé, un renfort en VOILE de RENFORT ou en VOILE FLASHING de 0,10 m est collé par l'ALSAN FLASHING à cheval sur le métal et la zone délardée.

7.3.2 Partie verticale

Le support du relevé avec procédé FLASHING doit être propre et sec.

7.3.2.1 Béton et enduit de ciment

Les supports devront être au moins âgés de 28 jours.

Le béton ou les enduits de ciment ne doivent pas présenter une humidité supérieure à 6 %.

Les produits de cure des bétons doivent être éliminés (nettoyage, ponçage, sablage, lavage haute pression, etc.).

Cas particulier de relevé sans dispositif écartant les eaux de ruissellement

Lorsqu'il n'y a pas de protection en tête des relevés, il est obligatoire que soient préalablement mesurées deux caractéristiques du support maçonnerie, ceci à raison d'un essai par chantier ou par tranches d'exécution du gros œuvre en relevé.

1° Mesure de taux d'humidité (maximum 6 %), à la charge de l'entreprise d'étanchéité, ceci à l'aide d'un humidimètre étalonné au moins une fois par an suivant la préconisation du fabricant : par exemple HUMITEST de Domo System.

2° Mesure de la cohésion du support (minimum 0,5 MPa) à la charge du gros œuvre, selon la norme NF P 98-282 (vitesse 5 mm/mn) : le résultat de cette mesure doit être communiqué par écrit à l'entreprise d'étanchéité.

7.3.2.2 Costières métalliques

- Travaux neufs :

Les costières métalliques sont dégraissées.

- En travaux de réhabilitation :

Les costières métalliques sont débarrassées de toute trace d'oxydation pulvérulente.

Les jonctions entre deux éléments métalliques solidarités par fixation conformément à la norme P 84 série 200 (référence DTU série 43) sont renforcées par une armature en VOILE FLASHING collée à cheval sur ce joint à l'aide de la résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING (500 g/m²) et recouvertes ensuite par les deux couches du procédé FLASHING.

7.3.2.3 Support bois et panneaux dérivés du bois

Les supports sont dépoussiérés.

Les jonctions entre deux éléments solidarités par fixations conformes à la norme P 84 série 200 (référence DTU série 43) sont renforcées par une armature en VOILE FLASHING collée à cheval sur ce joint à l'aide de résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING (500 g/m²) et recouvertes ensuite par les deux couches du procédé FLASHING.

7.3.2.4 Support existant

En réfection, les travaux préparatoires sur le relevé existant y compris sur sa protection ou sur son autoprotection sont réalisés conformément à la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5).

7.4 Équerre préalable au niveau du pare-vapeur

Le prolongement du pare-vapeur en partie verticale permet notamment de protéger la couche isolante des eaux de ruissellement qui pourrait s'infiltrer derrière le relevé d'étanchéité par la maçonnerie défilante (porosité, fissures, etc.).

Cette équerre est donc obligatoire en présence d'isolant (cf. figure 1), à l'exception du verre cellulaire et des toitures avec isolation inversée.

L'équerre préalable est traitée comme suit :

Une couche de résine bitume polyuréthane (700 g/m²) en ALSAN FLASHING non armée sera réalisée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu'à une hauteur de 6 cm au-dessus du niveau supérieur de l'isolant.

7.5 Composition et mise en œuvre

7.5.1 Conditions climatiques

La résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING peut être appliquée :

- sur support sec (humidité < 6 %) et non condensant,
- par température comprise entre (5 et 35) °C,
- l'hygrométrie de l'air ambiant n'a pas d'influence sur la qualité finale du procédé FLASHING, l'humidité de l'air n'influe que sur le temps de polymérisation (cf. § 7.53).

7.5.2 Mise en œuvre de la résine ALSAN FLASHING

La résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING est prête à l'emploi. Elle s'applique au rouleau ou à la brosse sur la seconde couche d'étanchéité bitumineuse qui ne doit pas remonter sur la partie verticale du relevé.

S'il y a lieu, l'intervalle entre la partie verticale et le revêtement bitumineux de la partie courante qui ne doit pas dépasser 2 cm est obturé par de la résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING mélangée à une charge de sable fin de manière à réaliser un mastic de remplissage (figure 2).

Une armature de renfort en VOILE FLASHING (de développé 0,10 m) est collée dans l'angle avec l'ALSAN FLASHING (environ 500 g/m²), avec un recouvrement de 6 cm en extrémité de bande.

Le relevé d'étanchéité est réalisé par deux couches d'ALSAN FLASHING (900 g/m² + 700 g/m²) avec un talon supérieur ou égal à 0,15 m (cf. figure 2).

Il est rappelé que les supports (talon et partie verticale) sont préparés selon les dispositions du § 7.3.

Rappel :

Dans le cas de mise hors d'eau en fin de journée et en cas d'intempéries la mise en œuvre d'ALSAN FLASHING est réalisée conformément aux dispositions du § 4.44 ci avant.

7.53 Temps de recouvrement entre couches de résine ALSAN FLASHING

Les délais sont donnés pour une température ambiante de 20 °C et une hygrométrie de 55 %HR.

Recouvrement de l'entoilage par la 1^{ère} couche d'ALSAN FLASHING : 2 heures.

Recouvrement entre la 1^{ère} et la 2^{ème} couche d'ALSAN FLASHING : 3 heures.

Ces délais minimaux sont donnés à titre indicatif et correspondent à une polymérisation minimale suffisante pour mener à bien les phases successives de mise en œuvre de la résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING. Les conditions atmosphériques peuvent permettre une réduction importante de ces temps, notamment une ambiance chaude, humide selon le *tableau* ci après reprenant le temps de recouvrement de l'entoilage par la première couche et (entre parenthèses) le temps de recouvrement entre les deux couches.

	5 °C	20 °C	35 °C
30 % HR	5 (9) h	2,5 (3,5) h	1 (1,75) h
55 % HR	4 (8) h	2 (3) h	1 (1,5) h
95 % HR	3 (7) h	1,5 (2,5) h	0,75 (1,5) h

7.54 Finitions optionnelles

Le procédé FLASHING est conçu pour résister aux rayons ultraviolets (UV).

Il est possible aussi de mettre en œuvre plusieurs finitions optionnelles ⁽⁴⁾.

7.541 Paillettes d'ardoise

Des paillettes d'ardoise peuvent être appliquées en repassant plus tard une couche fine de résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING (250 g/m²) ⁽⁵⁾.

Une consommation en paillettes d'environ 1,2 kg/m² est à prévoir. Cette application se fait de bas en haut à l'aide d'une plaque de plastique, par exemple.

7.542 CURAL - CURFER

Pour avoir une finition d'aspect coloré, il est possible de mettre en œuvre une couche de 200 à 250 g/m² en CURAL (aspect aluminium) ou de 800 g/m² environ de CURFER (coloris selon Fiche Technique) ⁽⁵⁾.

7.6 Contrôle adhérence du procédé FLASHING sur relief

Dans le cas de relevé sans protection en tête, si un contrôle d'adhérence en traction perpendiculaire est exigé, il ne peut être réalisé qu'après polymérisation de la résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING (28 jours conventionnellement) ; valeur minimum 0,5 MPa.

Les essais de caractère destructif sont effectués selon la norme NF P 98-282 (vitesse 5 mm/mn), à raison d'un contrôle par chantier, ou tranches d'exécution du gros œuvre, du relevé procédé FLASHING.

Nota : la zone de réalisation de l'essai nécessite une réparation selon le § 7.7 ci après.

7.7 Réparabilité

En cas de blessures accidentelles, il sera procédé à :

- Nettoyage du procédé FLASHING existant ;
- Enlèvement des zones non adhérentes ;
- Ravivage du procédé FLASHING restant par chiffon imbibé de diluant V ;
- Mise en œuvre des deux nouvelles couches de résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING comme à l'origine.

7.8 Protection des relevés

Elle est nécessaire dans le cas :

- de terrasses accessibles avec protection en dalles sur plots, lorsque le niveau fini des dalles est situé au-dessous du haut des relevés ;
- de terrasses accessibles avec protection autre que dalles sur plots.

La protection est alors réalisée conformément aux dispositions des normes P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernées.

8. Ouvrages particuliers

8.1 Noues

Elles sont réalisées de manière identique aux parties courantes, quel que soit le type de toiture.

8.2 Chéneaux et caniveaux

Le revêtement d'étanchéité est réalisé conformément à la norme P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernée avec les matériaux suivants :

Fond et parois :

a) Première couche :

- Élément porteur en maçonnerie :
 - EIF
 - SOPRALÈNE FLAM S 180-35, ou
 - SOPRALÈNE FLAM UNILAY ;
- Élément porteur en bois et panneaux dérivés du bois :
 - une sous-couche clouée choisie au § 11.453, fixée conformément au § 3.5 est préalablement mise en œuvre,
 - SOPRALÈNE FLAM S 180-35 ou SOPRALÈNE FLAM UNILAY.

b) Deuxième couche :

SOPRALAST 50 TV ALU ou SOPRALAST 50 TV INOX.

Variante par procédé FLASHING : en fond et parois le système utilisé est celui mis en œuvre en relevé (avec voile FLASHING dans l'angle), jusqu'à une largeur de chéneaux d'environ 0,50 m.

8.3 Évacuations des eaux pluviales, pénétrations

Ces ouvrages sont réalisés conformément aux dispositions de la norme P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernée, avec une couche de renfort sous la platine en ÉLASTOPHÈNE FLAM 25. Ses dimensions sont telles qu'elle dépasse la platine de 0,20 m au minimum.

8.4 Joints de dilatation

Les joints de dilatation sont exécutés conformément aux dispositions de la norme P 84 série 200 (DTU série 43) concernée ou de l'Avis Technique Soprajoint.

Dans le cas de relevés FLASHING, le joint de dilatation est également réalisé selon l'Avis Technique Soprajoint, en respectant les dispositions prévues pour ce type de relevés.

8.5 Chemins de circulation, et terrasses (zones) techniques

8.51 Chemins de circulation sur revêtements apparents à autoprotection minérale

Soudure d'une chape SOPRALÈNE FLAM 180 AR de couleur différente. Le renforcement s'effectue sur 1 m environ.

8.52 Zones (ou terrasses) techniques sur revêtements apparents

Le revêtement de partie courante est décrit au *tableau 2*. En variante, les zones (terrasses) techniques peuvent également être traitées comme les chemins de circulation, sur toute leur largeur.

(4) Non visée par l'AVIS.

(5) La finition esthétique n'est pas visée par le Document Technique d'Application.

8.53 Zones (ou terrasses) techniques sur revêtements sous protection dure

Le revêtement de partie courante est décrit aux *tableaux 3A et 3B*.

La protection est réalisée suivant les prescriptions de la norme P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernée ou, le cas échéant, du Document Technique d'Application de l'isolation inversée.

8.6 Rampes d'accès aux parcs à véhicules

Le revêtement ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 est soudé en plein sur EIF. Les protections sont celles prescrites par la norme NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1).

9. Dispositions particulières

9.1 Au climat de montagne

On se référera aux dispositions du *chapitre IX* de la norme NF P 84-204 : 1994 (référence DTU 43.1), et du « Guide des toitures en climat de montagne » *Cahier du CSTB 2267-2* de septembre 1988.

9.11 Sous protection lourde

Le revêtement de partie courante est le suivant :

ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25

La protection est :

- Soit des dalles sur plots. La hauteur des plots est de 100 mm au moins ; sont admises :
 - les dalles en béton (cf. § 5.44) de classe 3 (résistant au gel / dégel) de la norme NF EN 1339,
 - les PRESTIDALLE et EXODALLE (cf. § 5.45) ;
- Soit une protection meuble en granulats de 6 cm d'épaisseur (ramenée à 4 cm en cas de porte-neige) ;
- Soit une autre protection définie au *chapitre IX* de la norme NF P 84-204 : 1994 (référence DTU 43.1) ou dans le « Guide des toitures en climat de montagne ».

9.12 Avec une étanchéité apparente

L'utilisation d'un porte-neige doit être retenue en suivant les prescriptions du « Guide des toitures en climat de montagne ».

Le revêtement de partie courante est le suivant :

ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM S3 AR
ou

ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25 + SOPRALÈNE FLAM 180 AR

9.13 Relevés d'étanchéité

Ils sont réalisés en feuilles bitumineuses.

Le revêtement est le suivant :

- EIF sur le support (sauf sur isolant) ;
- 1^{ère} couche :
SOPRALÈNE FLAM S 180-35
(ou SOPRALÈNE FLAM UNILAY) ;
- 2^{ème} couche :
SOPRALAST 50 TV ALU (ou CUIVRE, ou INOX)
(ou SOPRALÈNE FLAM 180 AR).

9.2 Aux terrasses inaccessibles destinées à la rétention temporaire des eaux pluviales

On se référera à la norme NF P 84-204 (référence DTU 43.1).

Le revêtement de partie courante est de type **T1**, **C** ou **D** ou **SI 2** selon les *tableaux 3A et 3B*, avec protection lourde meuble.

Les relevés sont réalisés en feuille bitumineuse et comprennent :

- en 1^{ère} couche :
SOPRALÈNE FLAM S 180-35 ;
- en 2^{ème} couche :
SOPRALAST 50 TV ALU (ou CUIVRE ou INOX),
(ou SOPRALÈNE FLAM 180 AR).

9.3 Aux départements d'outre-mer sous climats tropicaux ou équatoriaux humides

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion.

9.31 Éléments porteurs

Seuls sont revendiqués les éléments porteurs en maçonnerie (type D non admis) et en tôles d'acier nervurées.

Le CPT commun « Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » du GS n° 5 (*e-Cahier du CSTB 3644* d'octobre 2008) s'applique avec notamment pour rappel : pentes minimales de 2 % pour les supports ou éléments porteurs en maçonnerie et 3 % pour les tôles d'acier nervurées.

La pente dans les noues, chéneaux et caniveaux est de 1 % minimum.

9.32 Pare-vapeur éventuel

La mise en œuvre d'un pare-vapeur n'est pas obligatoire, sauf sur locaux chauffés.

Dans le cas où les documents particuliers du marché (DPM) le prévoient, il est constitué et mis en œuvre conformément au *tableau 7*.

9.33 Étanchéité des parties courantes et relevés

Le complexe apparent ou sous protection lourde dure est choisi parmi ceux prévus aux *tableaux 1A, 1B, 2, 3Ab, 3Bb, 4A, 4B et 5*.

Les relevés, de hauteur minimale 150 mm quelque soit la destination de la toiture, sont traités comme prévus aux § 6 et 7.

9.34 Évacuation des eaux pluviales

Ce sont les documents particuliers du marché (DPM) qui indiquent l'intensité pluviométrique à prendre en compte et le dimensionnement des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales.

Le « Guide destiné aux ouvrages d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) », approuvé le 19 février 2007 par le GS n° 5, donne par ailleurs des exemples de dimensionnement pour des débits de 4,5 l et 6 l/m².min.

9.35 Protection des parties courantes et relevés

Seules sont admises les autoprotecteurs, la protection lourde dure et les dalles sur plots (béton, PRESTIDALLE - EXODALLE associées à une dépression au vent extrême de 4 091 Pa au plus pour les dalles en bois).

Ne sont pas admises la protection meuble, les dalles en bois DALDECOR, la toiture inversée.

La protection lourde, admise ci-avant, est celle décrite aux § 5 et 8.

10. Entretien particulier aux terrasses protégées par dalles sur plots

10.1 Obligations de l'utilisateur

- Nettoyer régulièrement la terrasse, enlever les mousses et végétations et ne pas laisser les joints entre dalles s'obstruer ;
- Une ou deux fois par an, déposer les dalles amovibles (et uniquement ces dalles), repérées au-dessus des entrées d'eaux pluviales ; vérifier le bon écoulement. Nettoyer les trop-pleins et grilles de protection et dégager les débris au jet d'eau, en évitant toutefois de projeter de l'eau au-dessus des relevés.

10.2 Interdits à l'utilisateur

- Déposer lui-même le dallage, sans recourir à un spécialiste ;
- Installer des jardinières mobiles ou tout autre charge sans l'autorisation du syndic, qui doit indiquer les dispositions à prendre pour ce faire ;
- Fixer quoi que ce soit dans le dallage, par exemple pieds de parasol. Utiliser les piétements plats du commerce ;
- Faire du feu directement sur le dallage ; les barbecues doivent être montés sur pieds et être équipés d'une tôle de protection et d'un bac à braises ;
- Déverser des produits agressifs (solvants, huiles, essence, ...), ni sur la terrasse, ni dans les évacuations pluviales ;
- Modifier le revêtement de la terrasse par des ajouts ou des surcharges, sans l'autorisation du syndic. Toute modification est susceptible de créer des surcharges, de réduire les hauteurs de seuils, de gêner le fonctionnement des joints. Des désordres pourraient en résulter, qui n'engageraient que la responsabilité de l'utilisateur.

Tout projet de transformation d'une terrasse doit être étudié par un spécialiste.

11. Matériaux

11.1 Liants

11.11 Liant ETF 2 en bitume élastomère SBS

Il s'agit du mélange ETF 2 conforme à la Directive UEAtc de 1984, en bitume SBS fillérisé (cf. *tableau 14*).

Lorsqu'il est ignifugé, sa dénomination est FE ou FR selon le type d'ignifugeant utilisé.

11.12 Liant en bitume élastomérique

Cf. *tableau 15*

11.2 Feuilles manufacturées

11.21 Composition et présentation

La composition et la présentation des différentes feuilles intervenant dans le procédé sont indiquées dans les *tableaux 9 et 10*.

11.22 Caractéristiques des feuilles principales

Elles sont indiquées dans les *tableaux 11 et 12*.

11.3 Autres matériaux en feuilles de la gamme Soprène

- ÉLASTOPHÈNE 25 et 70-25
- ÉLASTOPHÈNE 180-25
- SOPRALÈNE 250
- SOPRALÈNE FLAM UNILAY (AR) : cf. Avis Technique Soprène Flam Unilay.
- ÉLASTOVAP : cf. § 11.454.
- SOPRASTICK SI : cf. Avis Technique Soprène Stick.

} cf. Avis Technique
Élastophène / Soprène.

11.4 Autres matériaux complémentaires

11.41 Primaires ou enduits d'imprégnation

- SOPRADÈRE : mélange de base bitumineuse et de solvants volatils, avec incorporation d'additifs améliorant l'adhésivité. Extrait sec 40 % - conforme aux normes - DTU série 43 ;
- ÉLASTOCOL 500 : mélange de base bitume élastomère et de solvants volatils, avec incorporation d'additifs améliorant l'adhésivité. Extrait sec 40 % - conforme aux normes - DTU de la série 43 ;
- ÉLASTOCOL 350 : émulsion de bitume-latex naturel. Extrait sec 45 % - conforme aux normes - DTU série 43 ;
- AQUADÈRE : émulsion de bitume sans solvant. Extrait sec 42 % - conforme aux normes - DTU série 43.

11.42 Bitume EAC

- Bitume oxydé EAC 85/25 pour pentes 3 % au plus ;
- Bitume oxydé EAC 100/40 pour pente 15 % au plus sur panneaux isolants, 50 % au plus sur autres supports ;
- Bitume oxydé EAC 110/30 - 125/30 pour toutes pentes.

11.43 Colles à froid

- SOPRACOLLE 300 N :
Extrait sec : 75 %.
Composition : bitume élastomère 75 % - additifs et fillers 25 % - sur extrait sec.
Densité : 1,30.
Temps de prise : progressif, dépend de la température.
Adhérence : après un séchage naturel de 7 jours, deux feuilles sablées type SOPRALÈNE FLAM S 180-35 assemblées entre elles au moyen de SOPRACOLLE 300 N présentent une résistance à la traction perpendiculaire ($5 \text{ mm/min} = 30 \text{ N/cm}^2$ et une résistance au pelage (100 mm/min) = 10 N/cm .
Présentation : bidons et poches plastiques extrudables.
Application : manuelle pour les plots, par extrudeurs spéciaux (fournis) pour les bandes. Ne jamais appliquer à pleine surface.

• COLTACK :

Colle à froid, à base de bitume, d'une résine polyuréthane et de solvants volatils.

- Caractéristiques :

- masse volumique à 25 °C : $1\,000 \text{ kg/m}^3$,
- extrait sec : 88 %,
- viscosité : $(150 \pm 40) \text{ Po}$,
- point d'éclair (ASTM D 56) : $+17 \text{ °C}$,
- sec au toucher : $< 6 \text{ h}$,
- résistance maximale : 7 jours,
- adhérence : rupture cohésive dans l'isolant par arrachement vertical sur polystyrène expansé ($\text{EPS } 20 \text{ ou } 25 \text{ kg/m}^3$), polyuréthane (PUR parement papier, verre bitumé ou composite) (échantillon 5 mm/min sur échantillon de $20 \times 20 \text{ cm}$) ;
- Conditionnement : Bidons de 10 kg et 25 kg ;
- Application : manuellement par plots ou par bandes à l'aide d'un arrosoir, à raison de $200 \text{ à } 300 \text{ g/m}^2$;
- Stockage : stable 6 mois environ en conditionnement d'origine non entamé et étanche. Stocker à l'abri ;
- Marquage sur le bidon : Date limite d'utilisation. Produit solvanté.

11.44 Chemins de circulation et zones (terrasses) techniques

SOPRALÈNE FLAM 180 AR (cf. *tableaux 10 et 12*).

11.45 Écrans divers et sous-couches

11.451 Écrans d'indépendance

SOPRAVOILE 100 : voile de verre 100 g/m^2 défini par la norme NF P 84-204-1-2 (référence DTU 43.1 P1-2).

11.452 Écrans de semi-indépendance

- AÉRISOL FLAM : 36 S VV HR 2 faces film thermofusible, épaisseur 1 mm, perforation définie par la norme NF P 84-204-1-2 (référence DTU 43.1 P1-2) ;
- AÉRISOL AR : 36 S VV HR perforé sous-facé par paillettes d'ardoises, NF P 84-313, s'emploie sous pare-vapeur ;
- SOPRAVOILE 50 : voile de verre 50 g/m^2 ;
- Papier perforé.

11.453 Sous-couches clouées pour préparation des supports en bois et panneaux dérivés du bois

- ÉLASTOPHÈNE FLAM 25, ÉLASTOPHÈNE FLAM S 25, STYRBASE STICK : cf. *tableaux 9 et 11* ;
- ÉLASTOPHÈNE 25 : cf. Avis Technique Élastophène / Soprène ;
- SOPRAPHIX HP : cf. Avis Technique Sopraphix Bicouche.

11.454 Écrans pare-vapeur

- Écran de semi-indépendance pour pare-vapeur : AÉRISOL FLAM ;
- Écran de semi-indépendance pour pare-vapeur : AÉRISOL AR ;
- ÉLASTOVAP ($s_d = 500 \text{ m}$) feuille bitume élastomère SBS, armée voile de verre, épaisseur 2,6 mm, surfacée sablée, sous-face filmée ;
- ÉLASTOPHÈNE 25 ($s_d = 500 \text{ m}$) ;
- BARAL (s_d supérieur à $5\,000 \text{ m}$) : barrière à la vapeur aluminium-bitume, NF P 84-310 ;
- VAPOBAC : voile de verre aluminium conforme au CC2 ;
- SOPRALAST 50 TV ALU : cf. § 11.46 ;
- Chape ATLAS AR : conforme à la norme NF P 84-316, type 50TV Th, sous-face filmée : autoprotection aluminium + ardoisage ;
- SOPRAVAP STICK S 16 : membrane bitumineuse SBS autoadhésive de 1,5 mm d'épaisseur. Armature composite - grille de verre / voile de verre de 75 g/m^2 ; surface sablée, film pelable en sous face ; transmission de la vapeur d'eau : $s_d = 88 \text{ m}$; déchirure au clou : résiste à 250 N minimum (sens longitudinal et transversal) ; rouleaux de $20 \times 1,08 \text{ m}$: 32 kg environ.

- SOPRAVAP STICK ALU S 16 : membrane bitumineuse SBS autoadhésive de 1,5 mm d'épaisseur. Armature composite - grille de verre / alu 70 g - de 150 g/m² ; surface sablée, film pelable en sous face. Perméance : 7 10⁻⁵ g/m².h.mmHg (s_d = 1 330 m), déchirure au clou : résiste à 250 N minimum (sens longitudinal et transversal), rouleaux de 20 × 1 m : 29 kg environ.
- SOPRAVAP STICK ALU TS : membrane bitumineuse SBS autoadhésive de 2,7 mm d'épaisseur. armature composite - grille de verre / alu 70 g - de 150 g/m² ; surface sablée, film pelable en sous face. Perméance : 7 10⁻⁵ g/m².h.mmHg (s_d = 1 330 m), déchirure au clou : résiste à 250 N minimum (sens longitudinal et transversal), rouleaux de 10 × 1 m : 30 kg environ.
- ÉQUERRE de RENFORT SOPRALÈNE : largeur 25 ou 33 cm, définie au § 11.46 et utilisée en remontée du pare-vapeur sur relief maçonnerie.

11.455 Écran thermique sur polystyrène expansé

- ÉLASTOPHÈNE 25 AR.

11.46 Matériaux pour relevés en feuilles

- ÉQUERRE DE RENFORT SOPRALÈNE (SBS 35 PY 160) sous-face filmée, largeur 0,25 m - épaisseur minimale : 3,5 mm - poinçonnement statique (résiste à 20 kg) ;
- SOPRALÈNE FLAM S 180-35 et SOPRALÈNE FLAM UNILAY ;
- SOPRALAST 50 TV ALU (ou CUIVRE, ou INOX) : liant bitume élastomérique, NF P 84-316, sous-face filmée, épaisseur minimale : 3,5 mm ;
- CHAPE ATLAS AR : liant bitume élastomère NF P 84-316, sous-face filmée, autoprotection alu + ardoisage ;
- SOPRASOLIN : bande autoadhésive à base de bitume élastomère protégée par une feuille d'aluminium de largeur 10 cm ; s'utilise en protection des tranches des supports polystyrène expansé (EPS).

11.47 Matériaux pour relevés avec FLASHING

- FLASHING : cf. *tableau 13* ;
- VOILE FLASHING : cf. *tableau 13 bis* ;
- Matériaux complémentaires : cf. *tableau 13 bis* ;
- VOILE de RENFORT, Diluant V, Diluant L ;
- Cural : cf. DTA Soprafix bicouche ;
- Curfer : cf. DTA Soprafix bicouche.

11.48 Fixations mécaniques solides au pas

Le terme « solide au pas » s'applique à un attelage composé d'un élément de liaison et d'une plaquette de répartition servant à assurer la fixation mécanique d'un isolant ou d'un revêtement d'étanchéité sur un support. Cet attelage est muni d'un dispositif permettant d'éviter, en service, le désaffleurement de la tête de l'élément de liaison (par exemple vis) de la partie supérieure de la plaquette de répartition. Les attelages conformes à la norme NF P 30-317 répondent à cette condition.

11.5 Matériaux pour protections

11.51 Couches de désolidarisation

- Écran NTS 170 : non-tissé de fibres synthétiques 170 g/m² utilisé sous protection lourde ou sous isolation inversée, conforme à la norme NF P 84-204-1-2 (référence DTU 43.1 P1-2) ;
- Écran SOPRAFILTRE : non-tissé de fibres synthétiques 100 g/m², utilisé en toiture avec isolation inversée.

11.52 Plots et dalles

- Plots : plots à vis SOPRÉMA conformes aux spécifications de la NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1) ; embase pleine de diamètre environ 20 cm - autres plots conformes à la norme - DTU 43.1.
- Dalles :
 - dallettes en béton, répondant aux spécifications de la norme NF EN 1339, et de classe 3 en climat de montagne.
 Elles sont de classe 2-70 (marquage T-7) pour usage modéré sur terrasses privatives avec plots de hauteur maximale 0,15 m. Elles sont de classe 2-110 (marquage T-11) pour usage plus intensif (collectif ou public par exemple) et dans le cas d'usage modéré sur terrasses privatives avec plots de hauteur supérieure à 0,15 m.

- DALDÉCOR : dalles en bois 50 × 50 cm, épaisseur 44 mm constituées de 7 lames de pin maritime de 67 mm :
 - charge admissible : 250 kg/m² uniformément répartie,
 - traitement : protection d'attaque biologique classe 4 (norme NF EN 335),
 - fixations mécaniques des lames conformes au paragraphe 5.4.3 de la norme NF P 65-210 - DTU 41.2,
 - conditionnement : palettes de 28 m² (28 fois 4 dalles), poids 490 kg,
 - accessoires fournis : plaquettes de solidarisation.
 Les DALDÉCOR peuvent faire office de caillebotis.
- PRESTIDALLE : dalles en bois d'IPE 50 × 50 cm épaisseur 38 mm constituées de 7 lames de surface assemblées par vis inox (ou bi-chromatée) :
 - ne nécessitent aucun traitement de protection,
 - résistance au poinçonnement : Classe 14 (dureté Monnin),
 - module d'élasticité en flexion à 12 % : 18 800 N/mm²,
 - charge admissible : équivalent à T7 ou T11 suivant la norme NF EN 1339,
 - fixations mécaniques conformes au paragraphe 5.4.3 de la norme NF P 65-210 - DTU 41.2,
 - conditionnement : palettes de 10 dalles (25 m²),
 - poids : 32 kg/m².
- EXODALLE : dalles en bois MASSARANDUBA d'aspect brun rouge 50 × 50 cm, épaisseur 2 × 19 mm minimum, constituées de 7 lames de surface et de 2 lames support (largeur 68 mm assemblées par vis inox) :
 - ne nécessitent aucun traitement de protection,
 - densité : 1,10,
 - résistance au poinçonnement : Classe 14 (dureté Monnin),
 - module d'élasticité en flexion à 12 % : 24 410 N/mm²,
 - charge admissible : équivalent à T11 suivant la norme NF EN 1339,
 - conditionnement : palettes de 10 dalles (25 m²),
 - poids : 28 kg/m².

12. Fabrication et contrôles de fabrication

- 1) Les feuilles sont produites par la société Sopréma SAS en France dans ses usines de Strasbourg (67), Val-de-Reuil (27) et Sorgues (84). Ces trois usines appliquent un système d'assurance de la qualité conforme à la norme ISO 9001 certifié par l'AFAC. De plus, l'usine de Val-de-Reuil applique un système de Management Environnement conforme à la norme ISO 14 001 certifié par l'AFAC.

Elles sont également produites par le groupe Sopréma en Belgique dans son usine de Grobbendonk, et en Égypte dans son usine de Borg El Arab. Les méthodes de contrôle utilisées sont celles définies par le Laboratoire Central Sopréma basé à Strasbourg et qui sont par ailleurs appliquées en France, dans les 3 autres usines Sopréma. Les contrôles effectués ainsi que leur fréquence sont en tous points identiques à ceux des trois autres usines, selon le *tableau 16* du Dossier Technique. La production de l'usine belge est en outre suivie par le BCCA.

Le liant préparé en usine est maintenu à 200 °C et dirigé vers les machines d'enduction. Certaines armatures non-tissées et composites sont imprégnées en bitume oxydé, puis enduites entre deux cylindres de réglage d'épaisseur. La feuille est ensuite refroidie, puis enroulée à dimensions.

- 2) ALSAN FLASHING, SOPRACOLLE, COLTACK sont fabriqués dans l'usine Sopréma de Strasbourg qui applique un système ISO 9001.

Est effectué en amont un autocontrôle sur les prépolymères et les résines finies.

Les contrôles effectués avant conditionnement en bidons et réalisés sur chaque batch sont : viscosité et extrait sec.

De plus pour la résine bitume polyuréthane ALSAN FLASHING, est contrôlé l'aptitude à l'emploi à la polymérisation (chaque production), l'indice de thixotropie (chaque production), la contrainte et l'allongement à la rupture (toutes les 10 productions).

Les bidons reçoivent une marque permettant d'identifier le lot et la date limite d'utilisation.

Un contrôle annuel d'aptitude au collage est réalisé selon § 11.43 : adhérence SOPRACOLLE, arrachement isolant sur COLTACK.

13. Étiquetage

Tous les matériaux fournis sont étiquetés et portent les indications suivantes : appellation commerciale, dimensions, ou volume ou poids, conditions de stockage, consignes de sécurité, usine d'origine.

14. Prévention des accidents

On se reportera au manuel de la CSNE « Prévention des risques professionnels sur les chantiers ».

De plus, on rappelle, préalablement à l'utilisation d'une flamme nue, il est obligatoire d'éloigner d'au moins 10 m tous les bidons de produits inflammables, vides, entamés ou neufs. On consultera les fiches de données de sécurité relatives à ces produits.

15. Démarche environnementale

Le procédé Élastophène Flam - Sopralène Flam fait l'objet de trois Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conformes à la norme NF P 01-010 et établies par la Chambre Syndicale Française de l'Étanchéité (CSFE) ⁽⁶⁾.

L'impact environnemental du bicouche autoprotégé EF 25 + EF 25 AR est quantifié dans la fiche procédé n° 2.

L'impact environnemental du bicouche sous protection par granulats EF 70-25 + EF 25 est quantifié dans la fiche procédé n° 7.

L'impact environnemental du bicouche sous protection lourde dure EF 180-25 + EF 25 est quantifié dans la fiche procédé n° 8.

B. Résultats expérimentaux

Les justifications expérimentales ont été établies par les laboratoires du CSTB et du demandeur selon les procédures des Guides UEAtc et des Guides techniques du Groupe Spécialisé n° 5. Les rapports d'essais sont les suivants :

- Rapports du Bureau Veritas :
 - n° 990117 Y 01 FLASHING : adhérence sur béton, feuilles bitume élastomère SBS, isolants + Endurance aux mouvements du support (F4 selon FIT),
 - n° 990117 Y 02 FLASHING : adhérence sur feuilles bitume élastomère SBS avec finitions granulé ardoises - aluminium - film, sable,
 - n° 990117 Y 03 FLASHING : adhérence sur tôle acier galvanisé, sur béton après cycles climatiques conventionnels,
 - n° 1197233 / 1E FLASHING : fissuration instantanée à - 20 °C, avant et après vieillissement conventionnel.

- CSTC : rapport d'essai au vent n° 3780/2 du 30 août 2000 : laine minérale soudable collée par SOPRACOLLE 300 N sur support maçonnerie.
- CSTB : RS06-057 du 31 août 2006, classement B_{ROOF}(t3) du système ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 ou ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25 + ÉLASTOPHÈNE 25 AR ou ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR » aux conditions suivantes :
 - 0° ≤ pente ≤ 10°,
 - montage sur tout support en acier et non perforé ou sur tout support continu non combustible d'épaisseur mini ≥ 10 mm,
 - montage avec un support de laine de roche d'épaisseur 60 mm et de masse volumique mini ≥ 140 kg/m³.
- Agrément Technique Européen (ATE) FLASHING ETA/08-0114.
- ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR FR : agrément Factory Mutual 3005532 du 3 avril 2003.
- Campagne d'essais adhérence FLASHING *in situ* : rapport Sopréma du 2 janvier 2007.

C. Références

Le système Élastophène Flam - Sopralène Flam est utilisé depuis 1976 et a fait globalement l'objet de plus de 35 millions de mètres carrés d'applications.

Les feuilles STYRBASE STICK sont utilisées depuis 2001 et ont fait l'objet à ce jour de plus de un million de mètres carrés d'applications.

Les relevés réalisés par procédé FLASHING sont mis en œuvre depuis 1998, plus de un million de mètre linéaire ont été réalisés à ce jour en France et dans les départements d'outre-mer. Il fait l'objet de l'Agrément Technique Européen ETA-08/0114.

Les revêtements autoprotégés sur laine minérale collée par SOPRACOLLE 300 N sont utilisés depuis 2000 et ont fait l'objet, à ce jour, de plus de 100 000 m² d'applications.

Le système Élastophène Flam - Sopralène Flam a fait l'objet de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés d'applications dans les départements d'outre-mer, dont plusieurs milliers avec dalles sur plots.

(6) Les FDES ne sont pas visées par l'AVIS.

Tableaux et figures du Dossier Technique

Tableau 1A – Revêtements apparents semi-indépendants sur toitures inaccessibles (1)

Support direct du revêtement Pente : cf. (2)	Revêtement de base et classement FIT				
	Semi-indépendant				
	Type G = Sous-couche clouée + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR (S5) F4 I2* T4	Type H1 = AÉRISOL FLAM + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR (S5) F4 I2* T4	Type H2 (9) = AÉRISOL AR ou papier perforé + EAC + ÉLASTOPHÈNE 70-25 (5) + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR (S6) F5 I3 T2	Type J (9) pente ≤ 20 % = SOPRACOLLE 300 N + ÉLASTOPHÈNE FLAM S 25 (4) + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR (S5) F4 I2* T2	Type K (9) pente ≤ 5 % = SOPRAVOILE 50 + plots d'EAC + ÉLASTOPHÈNE 70-25 (5) + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR (S6) F5 I3 T2
Maçonnerie (3)		EIF + H1		J	
Béton cellulaire autoclavé		EIF + H1		J	
Bois	G				
Panneaux dérivés du bois	G			J	
Isolants :					
• Polyuréthane : à parement admis sous revêtement autoprotégé			H2 (6)		K (6)
• Polyisocyanurate : à parement admis sous revêtement autoprotégé			H2 (6)		K (6)
Ancien revêtement (cf. § 3.7) :					
- asphalte apparent		EIF + H1		J	
- bitumineux indépendant					
- bitumineux autoprotégé minéral	G (7)	EIF + H1		J	
- bitumineux autoprotégé métal	G (7)	H1 (8)		J (8)	
- enduit pâteux, ciment volcani- que					
- membrane synthétique					

(1) Les chemins ou aires de circulation sont admis, pour des pentes ne dépassant pas 50 %, avec feuille complémentaire SOPRALÈNE FLAM 180 AR de couleur différente, soudée sur le revêtement (cf. § 8.51).

(2) Les pentes minimums des supports doivent être conformes au texte concernant ceux-ci : maçonnerie NF P 10-203 (référence DTU 20.12) et NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1), béton cellulaire autoclavé armé « Conditions générales d'emploi » (Cahier du CSTB 2192), tôles d'acier nervurées NF DTU 43.3 P1, bois et panneaux dérivés du bois NF DTU 43.4 P1, NF P 84-208 (référence DTU 43.5) en travaux de réfections et Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » (e-Cahier du CSTB 3644 d'octobre 2008).

(3) Et les formes en béton léger bénéficiant d'un Avis Technique favorable visant les toitures.

(4) La couche inférieure doit comporter une sous-face sablée.

(5) La couche inférieure doit être sablée sur ses 2 faces et la couche supérieure doit comporter une sous-face filmée.

(6) Le Document Technique d'Application de l'isolant définit les éléments porteurs et les revêtements admissibles **K** et/ou **H2**.

(7) Sur bois et panneaux dérivés du bois.

(8) Après délardage de la feuille métallique.

(9) Les revêtements **H2**, **J**, **K** sont limités à une dépression au vent extrême de 4 712 Pa (cf. Règles V 65 avec modificatif n° 4 de février 2009).

I2* signifie : provisoirement toléré comme équivalent à I2.

Tableau 1B – Revêtements apparents adhérents sur toitures inaccessibles (1)

Support direct du revêtement Pente : cf. (2)	Revêtement de base et classement FIT			
	Adhérent			
	Type L = ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR (S5) F4 I2* T4	Type N = EAC + ÉLASTOPHÈNE 25 (3) + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR (S5) F4 I2* T2	Type M = ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR (S6) F5 I3 T4	Type O = EAC + ÉLASTOPHÈNE 70-25 (3) + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR (S6) F5 I3 T2
Maçonnerie	EIF + L (5)		EIF + M (5)	
Panneaux dérivés du bois	Pontage + L ou Pontage + EIF + N		Pontage + M ou Pontage + EIF + O	
Isolants :				
• Liège :				
- sur maçonnerie ou béton cellulaire autoclavé			M (4) ou O	
- sur bois et panneaux dérivés du bois	L (4) ou N		M (4) ou O	
• Perlite expansée (fibrée) :				
- sur maçonnerie ou béton cellulaire autoclavé			M (4) ou O	
- sur acier, bois et panneaux dérivés du bois	L (4) ou N		M (4) ou O	
• Verre cellulaire :				
- sur maçonnerie ou béton cellulaire autoclavé			EAC refroidi + M (4) ou O	
- sur acier, bois et panneaux dérivés du bois	EAC refroidi + L (4) ou N		EAC refroidi + M (4) ou O	
• Composite perlite + mousse phénolique (Résol) :				
- sur maçonnerie ou béton cellulaire autoclavé			M (4) ou O	
- sur bois et panneaux dérivés du bois	L (4) ou N		M (4) ou O	
• Laine minérale :				
- de résistance thermique $R_{UTILE} \leq 2 \text{ m}^2\text{K/W}$:				
• sur maçonnerie ou béton cellulaire autoclavé			M (4) ou O	
• sur acier, bois et panneaux dérivés du bois	L (4) ou N		M (4) ou O	
- de résistance thermique $R_{UTILE} > 2 \text{ m}^2\text{K/W}$:				
• sur tous éléments porteurs			M (4) ou O	
Ancien revêtement (cf. § 3.7) :				
- asphalte apparent	EIF + L ou EIF + N		EIF + M ou EIF + O	
- bitumineux indépendant				
- bitumineux autoprotégé minéral				
- bitumineux autoprotégé métallique	L ou N (6)		M ou O (6)	
- enduit pâteux, ciment volcanique				
- membrane synthétique				

(1) Les chemins ou aires de circulation sont admis, pour des pentes ne dépassant pas 50 %, avec feuille complémentaire SOPRALÈNE FLAM 180 AR de couleur différente, soudée sur le revêtement (cf. § 8.51).

(2) Les pentes minimums des supports doivent être conformes au texte concernant ceux-ci : maçonnerie : NF P 10-203 (référence DTU 20.12) et NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1), béton cellulaire autoclavé armé « Conditions générales d'emploi » (Cahier du CSTB 2192), tôles d'acier nervurées NF DTU 43.3 P1, bois et panneaux dérivés du bois NF DTU 43.4 P1, NF P 84-208 (référence DTU 43.5) en travaux de réfections et Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » (e-Cahier du CSTB 3644 d'octobre 2008).

(3) La couche inférieure doit être sablée sur ses 2 faces et la couche supérieure doit comporter une sous-face filmée.

(4) Sur panneaux isolants aptes à recevoir des revêtements soudés ; à défaut, panneaux courants surfacés par EAC avant soudage (ce surfacage confère un classement T2 au lieu de T4, et il implique des fixations en tête des lès au-delà de 20 % de pente).

(5) Sur maçonnerie de type A uniquement, sauf planchers collaborants, et pour des surfaces limitées à 20 m².

(6) Après délardage de la feuille métallique.

I2* signifie : provisoirement toléré comme équivalent à I2.

Tableau 2 – Revêtements apparents sur toitures techniques (ou zones techniques) (1)

Support direct du revêtement	Revêtement de base et classement FIT						
	Semi-indépendant					Adhérent	
cf. (2) $\leq$ pente $\leq$ 5 ou 7 %	Type GT = Sous-couche clouée + Élastophène Flam 180-25 + Élastophène Flam 25 AR (S7) F5 I5 T4	Type HT1 = Aérisol Flam + Élastophène Flam 180-25 + Élastophène Flam 25 AR (S7) F5 I5 T4	Type HT2 (11) = Aérisol AR ou papier perforé + EAC + Élastophène 180-25 (5) + Élastophène Flam 25 AR (S7) F5 I5 T2	Type JT (11) = Sopracolle 300 N + Sopralène Flam S180-35 (4) + Élastophène Flam 25 AR (S7) F5 I5 T2	Type KT (11) pente $\leq$ 5 % = Sopravoile 50 + plots d'EAC + Élastophène 180-25 (5) + Élastophène Flam 25 AR (S7) F5 I5 T2	Type LT = Élastophène Flam 180-25 + Élastophène Flam 25 AR (S7) F5 I5 T4	Type NT = EAC + Élastophène 180-25 (5) + Élastophène Flam 25 AR (S7) F5 I5 T2
Maçonnerie (3)		EIF + HT1		JT		EIF + LT (8)	EIF + NT (8)
Béton cellulaire autoclavé		EIF + HT1		JT			
Bois	GT						
Panneaux dérivés du bois	GT			JT		Pontage + LT	Pontage + EIF + NT
Isolants :							
• Liège						LT (6)	NT
• Perlite expansée (fibrée)						LT (6)	NT
• Polyuréthane : à parement admis sous revêtement autoprotégé			HT2 (7)		KT (7)		
• Polyisocyanurate : à parement admis sous revêtement autoprotégé			HT2 (7)		KT (7)		
• Verre cellulaire						EAC refroidi + LT (6)	NT
• Laine minérale (7)						LT (6)	NT
• Composite perlite + mousse phénolique (Résol)						LT(6)	NT
Ancien revêtement (cf. § 3.7) :							
- asphalte apparent		EIF + HT1		JT		EIF + LT	EIF + NT
- bitumineux indépendant							
- bitumineux autoprotégé minéral	GT (9)	EIF + HT1		JT			
- bitumineux autoprotégé métal	GT (9)	HT1 (10)		JT (10)		LT (10)	NT (10)
- enduit pâteux, ciment volcanique							
- membrane synthétique							

(1) Les zones techniques des toitures peuvent également être traitées de la même façon que les toitures inaccessibles avec feuille complémentaire SOPRALÈNE FLAM 180 AR de couleur différente, soudée sur le revêtement (cf. § 8.51).

(2) Les pentes minimums des supports doivent être conformes au texte concernant ceux-ci : maçonnerie NF P 10-203 (référence DTU 20.12) et NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1), béton cellulaire autoclavé armé « Conditions générales d'emploi » (Cahier du CSTB 2192), tôles d'acier nervurées NF DTU 43.3 P1, bois et panneaux dérivés du bois NF DTU 43.4 P1, NF P 84-208 (référence DTU 43.5) en travaux de réfections et Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » (e-Cahier du CSTB 3644 d'octobre 2008).

(3) Et les formes en béton léger bénéficiant d'un Avis Technique favorable visant les toitures, pour le type **HT1** et **JT**.

(4) La couche inférieure doit comporter une sous-face sablée.

(5) La couche inférieure doit être sablée sur ses 2 faces et la couche supérieure doit comporter une sous-face filmée.

(6) Panneaux isolants aptes à recevoir des revêtements soudés : à défaut, panneaux courants surfacés par EAC avant soudage (ce surfacage confère un classement T2 au lieu de T4).

(7) Si le Document Technique d'Application des panneaux de laine minérale permet leur emploi en terrasses (ou zones) techniques.

(8) Sur maçonnerie de type A uniquement, sauf planchers collaborants, et pour des surfaces limitées à 20 m².

(9) Sur bois et panneaux dérivés du bois.

(10) Après délardage de la feuille métallique.

(11) Les revêtements **JT**, **KT**, **HT2** sont limités à une dépression maximale de vent extrême de 4 712 Pa (cf. Règles V 65 avec modificatif n° 4).

Tableau 3Aa – Revêtements pour terrasses inaccessibles sous protection meuble (10)
Travaux neufs

Support direct du revêtement cf. (1) ≤ pente ≤ 5 %	Revêtement de base et classement FIT			
	Toitures inaccessibles			
	Indépendant		Semi-indépendant	Adhérent
	Type T1 = STYRBASE STICK + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S1) F5 I5 T4	Type A = VV 100 (2) + ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S1) F5 I3 T4	Type SI 1 = SOPRASTICK SI + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 F5 I3 T3	Type B = ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S3) F5 I3 T4
Maçonnerie (7)	T1	A	EIF + SI 1	EIF + B (8)
Maçonnerie + isolation inversée (9)	T1	A	EIF + SI 1	EIF + B
Béton cellulaire autoclavé	T1	A	EIF + SI 1	
Bois	T1	A	SI 1	sous-couche clouée + B
Panneaux dérivés du bois	T1	A	SI 1	sous-couche clouée ou pontage + B
Isolants : • Liège • Perlite expansée (fibrée) • Verre cellulaire • Polyuréthane • Polyisocyanurate • Polystyrène expansé • Laine minérale : - sur maçonnerie ou béton cellulaire - sur acier, bois et panneaux dérivés du bois • Mousse phénolique (Résol) sur éléments porteurs en acier • Composite perlite + mousse phénolique (Résol) : - sur maçonnerie ou béton cellulaire - sur acier, bois et panneaux dérivés du bois	T1	A		B (3)
	T1	A		B (3)
				EAC + B (4)
	T1	A	SI 1	
	T1	A	SI 1	
	T1	ÉLASTOPHÈNE 25 AR + VV 100 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (5)	SI 2 (11)	
	T1	A ou C (6)		B ou D (3) (6)
	T1	A		B (3)
	T1	A	SI 1	
	T1	A		B (3)
	T1	A		B (3)
	T1	A		B (3)
(1) Les pentes minimums des supports doivent être conformes au texte concernant ceux-ci : maçonnerie NF P 10-203 (référence DTU 20.12) et NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1), béton cellulaire autoclavé armé « Conditions générales d'emploi » (Cahier du CSTB 2192), tôles d'acier nervurées NF DTU 43.3 P1 et bois et panneaux dérivés du bois NF DTU 43.4 P1. (2) Les Documents Techniques d'Application de certains isolants peuvent ne pas rendre obligatoire la mise en œuvre de l'écran d'indépendance VV 100. (3) Panneaux isolants aptes à recevoir des revêtements soudés : à défaut, panneaux courants surfacés par EAC avant soudage. Ce surfacage confère un classement T2 au lieu de T4. (4) Dans le cas où la couche inférieure est collée, elle doit être remplacée par ÉLASTOPHÈNE 70-25 et la couche supérieure doit comporter une sous-face filmée. Le surfacage à l'EAC confère un classement T2 au lieu de T4. (5) ÉLASTOPHÈNE 25 AR se place dessus ou dessous l'écran d'indépendance VV 100. (6) Défini selon les exigences du Document Technique d'Application de l'isolant, qui précise la classe de poinçonnement nécessaire. (7) Et les formes en béton léger bénéficiant d'un Avis Technique favorable, avec revêtement indépendant, semi-indépendant ou adhérent. (8) Sur maçonnerie de type A et uniquement dans le cas d'ouvrages particuliers (cf. § 4.423). (9) Les protections admises par l'isolant font l'objet de son Document Technique d'Application particulier. (10) Terrasses inaccessibles à rétention temporaire des eaux pluviales sous protection meuble selon le § 9.2 du Dossier Technique. (11) Le revêtement SI 2 est défini au tableau 3Ab.				

Tableau 3Ab – Revêtements pour terrasses (ou zones) techniques sous protection dure, Travaux neufs

Support direct du revêtement cf. (1) ≤ pente ≤ 5 ou 7 %	Revêtement de base et classement FIT			
	Terrasses techniques ou zones techniques			
	Indépendant		Semi-indépendant	Adhérent
	Type T1 = STYRBASE STICK + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S2) F5 I5 T4	Type C = VV 100 (2) + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S2) F5 I5 T4	Type SI 2 = SOPRASTICK SI + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 F5 I5 T3	Type D = ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S4) F5 I5 T4
Maçonnerie (6)	T1	C	EIF + SI 2	EIF + D (8)
Maçonnerie + isolation inversée (9)	T1	A	EIF + SI 1 (10)	EIF + D
Béton cellulaire autoclavé	T1	C	EIF + SI 2	
Bois	T1	C	SI 2	sous-couche clouée + D
Panneaux dérivés du bois	T1	C	SI 2	sous-couche clouée ou pontage + D
Isolants : • Liège • Perlite expansée (fibrée) • Verre cellulaire • Polyuréthane • Polyisocyanurate • Polystyrène expansé (7) • Laine minérale (7) : - sur maçonnerie ou béton cellulaire - sur acier, bois et panneaux dérivés du bois • Mousse phénolique (Résol) sur éléments porteurs en acier (7) • Composite perlite + mousse phénolique (Résol) : - sur maçonnerie ou béton cellulaire - sur acier, bois et panneaux dérivés du bois	T1	C		D (3)
	T1	C		D (3)
				EAC + D (4)
	T1	C	SI 2	
	T1	C	SI 2	
	T1	ÉLASTOPHÈNE 25 AR + VV 100 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (5)	SI 2	
	T1	C		D (3)
	T1	C		D (3)
	T1	C	SI 2	
	T1	C		D (3)
	T1	C		D (3)
	T1	C		D (3)
	T1	C		D (3)
(1) Les pentes minimums des supports doivent être conformes au texte concernant ceux-ci : maçonnerie NF P 10-203 (référence DTU 20.12) et NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1), béton cellulaire autoclavé armé « Conditions générales d'emploi » (Cahier du CSTB 2192), tôles d'acier nervurées NF DTU 43.3 P1, bois et panneaux dérivés du bois NF DTU 43.4 P1 et Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » (e-Cahier du CSTB 3644 d'octobre 2008). (2) Les Documents Techniques d'Application de certains isolants peuvent ne pas rendre obligatoire la mise en œuvre de l'écran d'indépendance VV 100. (3) Panneaux isolants aptes à recevoir des revêtements soudés : à défaut, panneaux courants surfacés par EAC avant soudage. Ce surfacage confère un classement T2 au lieu de T4. (4) Dans le cas où la couche inférieure est collée, elle doit être remplacée par ÉLASTOPHÈNE 180-25 et la couche supérieure doit comporter une sous-face filmée. Le surfacage à l'EAC confère un classement T2 au lieu de T4. (5) ÉLASTOPHÈNE 25 AR se place dessus ou dessous l'écran d'indépendance VV 100. (6) Et les formes en béton léger bénéficiant d'un Avis Technique favorable visant les toitures, avec revêtement indépendant, semi-indépendant ou adhérent. (7) Pour leur emploi en terrasses (ou zones) techniques, le Document Technique d'Application des panneaux isolants doit le prévoir. (8) Sur maçonnerie de type A et uniquement dans le cas d'ouvrages particuliers (cf. § 4.423). (9) Les protections admises par l'isolant font l'objet de son Document Technique d'Application particulier. (10) Le revêtement SI 1 est défini au <i>tableau 3Aa</i>.				

Tableau 3Ba – Revêtements pour terrasses inaccessibles sous protection meuble (5)
Travaux de réfections

Support direct du revêtement cf. (1) ≤ pente ≤ 5 %	Revêtement de base et classement FIT			
	Toitures inaccessibles			
	Indépendant		Semi-indépendant	Adhérent
	Type T1 = STYRBASE STICK + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S1) F5 I5 T4	Type A = VV 100 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S1) F5 I3 T4	Type SI 1 = SOPRASTICK SI + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 F5 I3 T3	Type B = ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S3) F5 I3 T4
Ancien revêtement (cf. § 3.7) : - asphalte - bitumineux indépendant - bitumineux autoprotégé minéral - bitumineux autoprotégé métal - enduit pâteux, ciment volcanique - membrane synthétique (3)	VV 100 + T1	VV 100 + A	EIF + SI 1	
	VV 100 + T1	VV 100 + A	EIF + SI 1	
	VV 100 + T1	VV 100 + A	EIF + SI 1	
	T1	A	SI 1 (2)	B (2)
	Alu VV + T1	Alu VV + A		
	Alu VV + T1	Alu VV + A (4)		

(1) Les pentes minimums des supports doivent être conformes à la norme NF P 84-205 (référence DTU 43.5) en travaux de réfections.

(2) Après délardage de la feuille métallique.

(3) Sauf dans le cas d'une ancienne membrane synthétique sur isolant avec pare-vapeur polyéthylène (cf. norme - DTU 43.5).

(4) La pose de l'écran d'indépendance VV 100 est facultative.

(5) Terrasses inaccessibles à rétention temporaire des eaux pluviales selon le § 9.2 du Dossier Technique.

Tableau 3Bb – Revêtements pour terrasses (ou zones) techniques sous protection dure,
Travaux de réfections

Support direct du revêtement cf. (1) ≤ pente ≤ 5 ou 7 %	Revêtement de base et classement FIT			
	Terrasses techniques ou zones techniques			
	Indépendant		Semi-indépendant	Adhérent
	Type T1 = STYRBASE STICK + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S2) F5 I5 T4	Type C = VV 100 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S2) F5 I5 T4	Type SI 2 = SOPRASTICK SI + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 F5 I5 T3	Type D = ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S4) F5 I5 T4
Ancien revêtement (cf. § 3.7) : - asphalte - bitumineux indépendant - bitumineux autoprotégé minéral - bitumineux autoprotégé métal - enduit pâteux, ciment volcanique - membrane synthétique (3)	VV 100 + T1	VV 100 + C	EIF + SI 2	
	VV 100 + T1	VV 100 + C	EIF + SI 2	
	VV 100 + T1	VV 100 + C	EIF + SI 2	
	T1	C	SI 2 (2)	D (2)
	Alu VV + T1	Alu VV + C		
	Alu VV + T1	Alu VV + C (4)		

(1) Les pentes minimums des supports doivent être conformes à la norme NF P 84-205 (référence DTU 43.5) en travaux de réfections.

(2) Après délardage de la feuille métallique.

(3) Sauf dans le cas d'une ancienne membrane synthétique sur isolant avec pare-vapeur polyéthylène (cf. norme - DTU 43.5).

(4) La pose de l'écran d'indépendance VV 100 est facultative.

Tableau 4A – Revêtements sous protection dure pour toitures accessibles aux piétons et au séjour (1)

Support direct du revêtement (2) ≤ pente ≤ 5 %	Revêtement de base et classement FIT			
	Indépendant		Semi-indépendant	Adhérent
	Type T1 = STYRBASE STICK + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S2) F5 I5 T4	Type C = VV 100 (3) + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S2) F5 I5 T4	Type SI 2 = SOPRASTICK SI + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 F5 I5 T3	Type D = ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S4) F5 I5 T4
Maçonnerie (7)	T1	C	EIF + SI 2	EIF + D (12)
Maçonnerie + isolation inversée (8)	T1	A	EIF + SI 1 (11)	EIF + D
Isolants : • Liège • Perlite expansée (fibrée) • Verre cellulaire • Polyuréthane • Polyisocyanurate • Polystyrène expansé • Composite perlite + mousse phénolique (Résol)	T1	C		D (4)
	T1	C		D (4)
				EAC + D (5)
	T1	C	SI 2	
	T1	C	SI 2	
	T1	ÉLASTOPHÈNE 25 AR + VV 100 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (6)		
	T1	C		D (4)
Ancien revêtement (cf. § 3.7) : - asphalte - bitumineux indépendant - bitumineux autoprotégé minéral - bitumineux autoprotégé métal - enduit pâteux, ciment volcanique - membrane synthétique (10)	VV 100 + T1	VV 100 + C	EIF + SI 2	
	VV 100 + T1	VV 100 + C	EIF + SI 2	
	VV 100 + T1	VV 100 + C	EIF + SI 2	
	T1	C	SI 2 (9)	D (9)
	Alu VV + T1	Alu VV + C		
	Alu VV + T1	Alu VV + C (13)		

(1) Accessibles aux piétons, au séjour et aux véhicules avec les protections dures prescrites par la norme NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1). Pour les protections par dalles sur plots directement posées sur l'étanchéité, voir *tableaux 5 et 6*.

(2) Les pentes minimums des supports en maçonnerie doivent être conformes au texte concernant ceux-ci : pente ≥ 1,5 % selon les normes NF P 10-203 (référence DTU 20.12) - NF P 84-204-1 en travaux neufs (référence DTU 43.1 P1), et pente ≥ 1 % selon la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5) en travaux de réfections et Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » (e-Cahier du CSTB 3644 d'octobre 2008).

(3) Les Documents Techniques d'Application de certains isolants peuvent ne pas rendre obligatoire la mise en œuvre de l'écran d'indépendance VV 100.

(4) Panneaux isolants aptes à recevoir des revêtements soudés ; à défaut, panneaux courants surfacés par EAC avant soudage. Ce surfacage confère le classement T2 au lieu de T4.

(5) Dans le cas où la couche inférieure est collée, elle doit être sablée sur ses 2 faces et la couche supérieure doit comporter une sous-face filmée. Le surfacage à l'EAC confère un classement T2 au lieu de T4.

(6) Pour leur emploi en toitures accessibles aux piétons et au séjour, le Document Technique d'Application des panneaux isolants doit le prévoir. La feuille ÉLASTOPHÈNE 25 AR se place dessus ou dessous l'écran d'indépendance VV 100.

(7) Et les formes en béton léger bénéficiant d'un Avis Technique favorable visant les toitures, avec revêtement indépendant, semi-indépendant ou adhérent.

(8) Les protections admises par l'isolant font l'objet de son Document Technique d'Application particulier.

(9) Après débardage de la feuille métallique.

(10) Sauf dans le cas d'une ancienne membrane synthétique sur isolant avec pare-vapeur polyéthylène (cf. norme - DTU 43.5).

(11) Revêtement **SI 1** : la feuille de seconde couche ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 se substitue à la feuille ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25.

(12) Sur maçonnerie de type A et uniquement dans le cas d'ouvrages particuliers (cf. § 4.423).

(13) La pose de l'écran d'indépendance VV 100 est facultative.

Tableau 4B – Revêtements sous protection dure pour toitures accessibles aux véhicules (1)

Support direct du revêtement (2) ≤ pente ≤ 5 %	Revêtement de base et classement FIT			
	Aux véhicules (3)			
	Indépendant		Semi-indépendant	Adhérent
	Type T1 = STYRBASE STICK + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S2) F5 I5 T4	Type C = VV 100 (4) + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S2) F5 I5 T4	Type SI 2 = SOPRASTICK SI + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 F5 I5 T3	Type D = ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 (S4) F5 I5 T4
Maçonnerie (12)	T1	C	EIF + SI 2	EIF + D (7)
Maçonnerie + isolation inversée (8)	T1	C	EIF + SI 1 (11)	EIF + D
Isolants : • Perlite expansée (fibrée) • Verre cellulaire	T1	C		D (5)
				EAC + D (6)
Ancien revêtement (cf. § 3.7) :				
- asphalte	VV 100 + T1	VV 100 + C	EIF + SI 2	
- bitumineux indépendant	VV 100 + T1	VV 100 + C	EIF + SI 2	
- bitumineux autoprotégé minéral	VV 100 + T1	VV 100 + C	EIF + SI 2	
- bitumineux autoprotégé métal	T1	C	SI 2 (9)	D (9)
- enduit pâteux, ciment volcanique	Alu VV + T1	Alu VV + C		
- membrane synthétique (10)	Alu VV + T1	Alu VV + C (13)		
(1) Accessibles aux véhicules avec les protections dures prescrites par la norme NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1). (2) Les pentes minimums des supports doivent être conformes au texte concernant ceux-ci : maçonnerie pente ≥ 2 % selon les normes NF P 10-203 (référence DTU 20.12) - NF P 84-204-1 en travaux neufs (référence DTU 43.1 P1), pente ≥ 1 % selon la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5) en travaux de réfections et Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » (e-Cahier du CSTB 3644 d'octobre 2008). (3) Voir § 8.6 pour les rampes d'accès. (4) Les Documents Techniques d'Application de certains isolants peuvent ne pas rendre obligatoire la mise en œuvre de l'écran d'indépendance VV 100. (5) Panneaux isolants aptes à recevoir des revêtements soudés ; à défaut, panneaux courants surfacés par EAC avant soudage. Ce surfacage confère le classement T2 au lieu de T4. (6) Dans le cas où la couche inférieure est collée, elle doit être sablée sur ses 2 faces et la couche supérieure doit comporter une sous-face filmée. Le surfacage à l'EAC confère un classement T2 au lieu de T4. (7) Sur maçonnerie de type A (hors bacs collaborants) et uniquement dans le cas d'ouvrages particuliers (cf. § 4.423). (8) Les protections admises par l'isolant font l'objet de son Document Technique d'Application particulier. (9) Après délardage de la feuille métallique. (10) Sauf dans le cas d'une ancienne membrane synthétique sur isolant avec pare-vapeur polyéthylène (cf. norme - DTU 43.5). (11) Revêtement SI 1 : la feuille de seconde couche ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 se substitue à la feuille ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25. (12) Et les formes en béton léger bénéficiant d'un Avis Technique favorable visant les toitures, avec revêtement indépendant, semi-indépendant ou adhérent. (13) La pose de l'écran d'indépendance VV 100 est facultative.				

Tableau 5 – Revêtements sous protection en dalles sur plots pour toitures accessibles aux piétons et au séjour

Support direct du revêtement	Revêtement de base et classement FIT							
	Indépendant				Semi-indépendant		Adhérent	
	Type T1 = Styrbase Stick + Élastophène Flam 25 (S2) F5 I5 T4	Type C = VV 100 (3) + Élastophène Flam 180-25 + Élastophène Flam 25 (S2) F5 I5 T4	Type T2 (2) = Styrbase Stick + Sopralène Flam 180 Alu (S2) F5 I5 T4	Type E (2) = VV 100 (3) + Élastophène Flam 25 + Sopralène Flam 180 Alu (S2) F5 I5 T4	Type SI 2 = Soprastick SI + Élastophène Flam 180-25 F5 I5 T3	Type SI 3 (2) = Soprastick SI + Sopralène Flam 180 Alu F5 I5 T2	Type D = Élastophène Flam 180-25 + Sopralène Flam 25 (S4) F5 I5 T4	Type F (2) = Élastophène Flam 25 + Sopralène Flam 180 Alu (S4) F5 I5 T4
Maçonnerie (12)	T1	C	T2	E	EIF + SI 2	EIF + SI 3	EIF + D (7)	EIF + F (7)
Maçonnerie + isolation inversée (8)	T1	A	T2	E	EIF + SI 1	EIF + SI 3	EIF + D	EIF + F
Isolants :								
• Perlite expansée (fibrée)	T1	C	T2	E			D (4)	F (4)
• Verre cellulaire (11)							EAC + D (5)	EAC + F (5)
• Polyuréthane	T1	C	T2	E	SI 2	SI 3		
• Polyisocyanurate	T1	C	T2	E	SI 2	SI 3		
• Polystyrène expansé	T1	ÉLASTOPHÈNE 25 AR (6) + VV 100 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25	T2	ÉLASTOPHÈNE 25 AR (6) + VV 100 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 + SOPRALÈNE FLAM 180 Alu	SI 2	SI 3		
Ancien revêtement (cf. § 3.7) :								
- asphalte	VV 100 + T1	VV 100 + C	VV100 + T2	VV 100 + E	EIF + SI 2	EIF + SI 3		
- bitumineux indépendant	VV 100 + T1	VV 100 + C	VV100 + T2	VV 100 + E	EIF + SI 2	EIF + SI 3		
- bitumineux auto-protégé minéral	VV 100 + T1	VV 100 + C	VV100 + T2	VV 100 + E	EIF + SI 2	EIF + SI 3		
- bitumineux auto-protégé métal	T1	C	T2	E	SI 2 (9)	SI 3 (9)	D (9)	F (9)
- enduit pâteux, ciment volcanique								
- membrane synthétique (10)	Alu VV + T1	Alu VV + C (13)	Alu VV + T2	Alu VV + E (13)				
(1) Pente nulle dans les départements européens, et conforme au Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » (<i>e-Cahier du CSTB 3644</i> d'octobre 2008). (2) Les dalles DALDECOR ne sont pas admises. (3) Les Documents Techniques d'Application de certains isolants peuvent ne pas rendre obligatoire la mise en œuvre de l'écran d'indépendance VV 100. (4) Sur isolant apte au soudage uniquement. (5) Dans le cas où la couche inférieure est collée, elle doit être sablée sur ses 2 faces. Le surfacage à l'EAC confère le classement T2 au lieu de T4. (6) Pour leur emploi en toitures accessibles aux piétons et au séjour avec dalles sur plots, le Document Technique d'Application des panneaux isolants doit le prévoir. La feuille ÉLASTOPHÈNE 25 AR se place dessus ou dessous l'écran d'indépendance VV 100. (7) Sur maçonnerie de type A et uniquement dans le cas d'ouvrages particuliers (cf. § 4.423). (8) Les protections admises par l'isolant font l'objet de son Document Technique d'Application particulier. (9) Après débardage de la feuille métallique. (10) Sauf dans le cas d'une ancienne membrane synthétique sur isolant avec pare-vapeur polyéthylène (cf. norme - DTU 43.5). (11) Le surfacage à l'EAC confère le classement T2 au lieu de T4. (12) Et les formes en béton léger bénéficiant d'un Avis Technique favorable visant les toitures, avec revêtement indépendant, semi-indépendant ou adhérent. (13) La pose de l'écran d'indépendance VV 100 est facultative.								

Tableau 6 – Pression exercée par exercée par les plots sur le revêtement d'étanchéité (kPa)

Charges d'exploitation (daN / m²) (1) :	150	250	350	400	600
Type de protection : - plots Ø 20 cm - dalles	Loggias de logement, de chambre individuelle d'hôpital Terrasses ou zones techniques et accessibles à usage privé	Salles d'exposition de surface < 50 m² Cafés, restaurants, cantines ≤ 100 personnes	Loggias de salles d'exposition de surface > 50 m² et de bureaux Balcons sans accumulation de personne, et de logement	Halles publiques (gares) Lieux de spectacles assis Halls et coursives d'hôpitaux Usage scolaire	Lieux de spectacles debout Balcons ÉRP, et avec accumulation de personnes
Dalles béton 50 × 50 × 5 cm (112 kg/m²) (2)	22	30	38	42	58
Dalles béton 40 × 40 × 4 cm (94 kg/m²) (2)	14	20	25	27	38
Dalle en bois PRESTIDALLE 50 × 50 × 4 cm (32 kg/m²) Dalle en bois EXODALLE 50 × 50 × 3,8 cm (28 kg/m²)	15	22	30	34	50
Dalle en bois DALDECOR 50 × 50 × 4,4 cm (16 kg/m²)	13	21			
Isolants utilisables	Ceux bénéficiant d'un Document d'Application visant favorablement l'emploi sous dalles sur plots, dans la limite de pression utile, définie dans leur Document Technique d'Application particulier.				
(1) Au sens de la norme NF P 06-001 et types correspondants. Les cases grisées correspondent à des exclusions d'emploi.					
(2) Poids approximatif.					
Nota :					
Isolants utilisables : ceux bénéficiant d'un Document Technique d'Application visant favorablement l'emploi sous dalles sur plots, dans la limite de pression admise par le dit Document.					
La contrainte maximale au niveau du revêtement ne dépassera pas 60 kPa (6 N/cm²) ou celle admise par l'isolant.					
Sous climat de montagne : on tiendra compte des charges de neige ; les dalles DALDECOR ne sont pas admises.					

Tableau 7 – Constitution des écrans pare-vapeur

Élément porteur	Hygrométrie et chauffage des locaux	Pare-vapeur avec EAC	Pare-vapeur sans EAC sous protection lourde (1) (2)	Pare-vapeur sans EAC sous revêtement apparent (2)
Maçonnerie (3)	Cas courant	EIF + EAC + ÉLASTOPHÈNE 25	- Soit EIF + ÉLASTOVAP soudé (6) - Soit EIF + SOPRAVAP STICK S 16	EIF + ÉLASTOVAP (6) soudé
	Locaux à forte hygrométrie et planchers chauffants n'assurant qu'une partie du chauffage ou cas courant en climat de montagne	EIF + EAC + BARAL	- Soit EIF + SOPRALAST 50 TV ALU soudé - Soit EIF + SOPRAVAP STICK ALU S 16	EIF + CHAPE ATLAS AR soudé
	Locaux à très forte hygrométrie et planchers chauffants assurant la totalité du chauffage	EIF + AÉRISOL AR (4) + EAC + BARAL	EIF + AÉRISOL Flam (4) + SOPRALAST 50 TV Alu soudé	EIF + AÉRISOL Flam (4) + CHAPE ATLAS AR soudé
Béton cellulaire autoclavé (3)		Se reporter aux Avis Techniques et aux « Conditions Générales d'Emploi »	- Soit EIF + AÉRISOL Flam (4) + ÉLASTOVAP soudé (6) - Soit ÉLASTOPHÈNE 25 collé par plots de SOPRACOLLE 300 N (5), joints soudés	- Soit EIF + AÉRISOL Flam (4) + ÉLASTOVAP soudé - Soit ÉLASTOPHÈNE 25 collé par plots de SOPRACOLLE 300 N (5), joints soudés pour pente ≤ 20 %
Tôles d'acier nervurées		Se reporter au NF DTU 43.3	Se reporter au NF DTU 43.3 (7)	Se reporter au NF DTU 43.3
Bois et panneaux dérivés du bois (3)		ÉLASTOPHÈNE 25 cloué (cf. NF DTU 43.4)	- Soit ÉLASTOVAP (6) cloué, joints soudés - Soit ÉLASTOVAP soudé (6), sur panneaux uniquement, après pontage des joints	- Soit ÉLASTOVAP (6) cloué, joints soudés - Soit ÉLASTOVAP (6) soudé en plein, sur panneaux uniquement, après pontage des joints

(1) Sous protection lourde, le pare-vapeur sans EAC peut être également posé en indépendance avec les mêmes feuilles (sans EIF ni AÉRISOL FLAM) à joints soudés. La surface maximale de l'ouvrage unitaire entre reliefs périphériques est celle prescrite par le Document Technique d'Application de l'isolant utilisé. En périphérie de la toiture et autour des émergences, le pare-vapeur est soudé sur EIF sur 50 cm au moins.

(2) Les pare-vapeur sans EAC sont jointoyés soudés sur 6 cm au moins.

(3) Pontage des joints (cf. § 3.2, 3.3 et 3.5).

(4) L'écran perforé est déroulé bord à bord ou à recouvrements de 5 à 10 cm ; de plus, sur 50 cm au minimum en périphérie de la toiture et autour des émergences le pare-vapeur est soudé en plein sans cet écran perforé.

(5) Densité de collage : 500 g/m² (cf. § 4.4253) ; le collage par plots est limité à une dépression maximale de vent extrême de 4 712 Pa (cf. Règles V 65 avec modificatif n° 4 de février 2009).

(6) ÉLASTOVAP peut être remplacé par ÉLASTOPHÈNE 25.

(7) SOPRAVAP STICK Alu S16, avec recouvrements de 8 cm, appliqué directement sur TAN, toutes hygrométries (y compris en très forte hygrométrie, en substitution du platelage du NF DTU 43.3 P1). Le Document Technique d'Application de l'isolant indique le mode de collage sur le pare-vapeur ; l'emploi de fixations mécaniques est exclu.

Tableau 8 – Choix et modes de fixation des panneaux isolants (4)

Nature	Sous étanchéité autoprotégée	Sous étanchéité avec protection lourde, rapportée
Polystyrène expansé (EPS)		- EAC refroidi - Colle à froid : SOPRACOLLE 300 N - COLTACK - Libre (1)
Polyuréthane avec parement papier		- EAC - Colle à froid : SOPRACOLLE 300 N - COLTACK
Polyuréthane avec parements verre bitumé ou composite	- EAC (2) - Fixations mécaniques (1)	- EAC - Colle à froid : SOPRACOLLE 300 N - COLTACK - Libre (1)
Polyisocyanurate	- EAC (2) - Fixations mécaniques (1)	- EAC - Colle à froid : SOPRACOLLE 300 N - COLTACK - Libre (1)
Liège	- Se reporter aux normes NF P 84-204-1-1 (DTU 43.1) et NF DTU 43.4 P1	- Se reporter aux normes - DTU série 43 - Colle à froid : SOPRACOLLE 300 N - COLTACK
Perlite expansée (fibrée)	- EAC (2) - Fixations mécaniques	- EAC - Colle à froid : SOPRACOLLE 300 N - COLTACK - Fixations mécaniques - Libre (1)
Composite perlite (fibrée) + mousse phénolique (Résol)	- EAC (2) - Fixations mécaniques particulières à l'isolant (cf. DTA)	- EAC - Colle à froid : SOPRACOLLE 300 N - COLTACK - Fixations mécaniques particulières à l'isolant (cf. DTA) - Libre (1)
Verre cellulaire	EAC	EAC
Laine minérale	- EAC (2) - Fixations mécaniques (3) - Colle à froid décrite dans le DTA de l'isolant (1) - SOPRACOLLE 300 N	- EAC - Colle à froid : SOPRACOLLE 300 N - COLTACK - Fixations mécaniques (3) - Libre (1) - Colle à froid décrite dans le DTA de l'isolant (1)
Écran chimique + Mousse phénolique (Résol) (sur tôles d'acier nervurées)		Fixations mécaniques particulières à l'isolant (cf. DTA)
Polystyrène extrudé		Libre

(1) Les Documents Techniques d'Application (DTA) des panneaux isolants peuvent être réservés sur ce mode de mise en œuvre ou ne pas le retenir.

(2) Avec pare-vapeur avec EAC.

(3) Attelages de fixation mécanique types « solides au pas » si la compression à 10 % de déformation de l'isolant (NF EN 826) est inférieure à 100 kPa (cf. le *tableau* des Caractéristiques spécifiées du Document Technique d'Application des panneaux isolants).

(4) Pose en plusieurs lits : se reporter au Document Technique d'Application des panneaux isolants.

Tableau 8 bis – Isolant Laine Minérale soudable collé par bandes de SOPRACOLLE 300 N (bâtiments versants plans de hauteur maximale 20 m, ouverts ou fermés, travaux neufs et réfection, sur éléments porteurs béton et béton cellulaire)

Isolant	Colle par bandes	Espacement (cm) en rives et en angles					
		Localisation	Zones et sites de vent				
			1 Normal	1 Exposé 2 Normal	2 Exposé 3 Normal	3 Exposé 4 Normal	4 Exposé
LAINE MINÉRALE	SOPRACOLLE 300 N (bandes de 4 cm)	Rives	33	33	33	25	Non prévu
		Angles	33	25	25	20	Non prévu

Tableau 8 ter – Isolant Laine Minérale soudable collé par plots de SOPRACOLLE 300 N (bâtiments versants plans de hauteur maximale 20 m, ouverts ou fermés, travaux neufs et réfection, sur éléments porteurs béton et béton cellulaire)

Isolant	Colle en plots	Nombre de plots / m ²					
		Localisation	Zones et sites de vent				
			1 Normal	1 Exposé 2 Normal	2 Exposé 3 Normal	3 Exposé 4 Normal	4 Exposé
LAINE MINÉRALE	SOPRACOLLE 300 N (Ø 15 cm)	Rives	9	9	9	9	Non prévu
		Angles	9	9	9	11	Non prévu

Tableau 9 – Composition et présentation des feuilles 2 faces noires (4)

	Appellations codifiées et commerciales								
	25 VV 50	25 PY 180	25 VV 50	25 PY 70	25 PY 70	25 PY 180	25 PY 180	30 PY 180	35 PY 180
	Élastophène Flam 25	Styrbase Stick	Élastophène Flam S 25	Élastophène Flam 70-25	Élastophène Flam S70-25	Élastophène Flam 180-25	Élastophène 180-25	Sopralène Flam 180	Sopralène Flam S180-35
Film plastique thermofusible	2 faces	2 faces	face supérieure	2 faces	face supérieure	2 faces		2 faces (1)	face supérieure
Armature voile de verre	50		50						
Armature polyester non-tissé		160 (3)		140 (2)	140 (2)	180	180	180	180
Liant ETF 2 (g/m²)	3 150 (- 5 %)	2 800 (- 5 %)	3 000 (- 5 %)	3 000 (- 5 %)	2 800 (- 5 %)	2 200 (- 5 %)	2 100 (- 5 %)	2 600 (- 5 %)	3 500 (- 5 %)
Bitume oxydé d'imprégnation (g/m²) (± 50)						550	400	550	550
Grésage (g/m²)			300		300		600		300
Lisière de recouvrement (60 mm)		Galon autocollant							
Épaisseur nominale (mm) (minimale)	2,6 (2,5)	2,6 (2,5)	2,6 (2,5)	2,6 (2,5)	2,6 (2,5)	2,6 (2,5)	2,6 (2,5)	2,9 (2,7)	3,7 (3,5)
Dimensions des rouleaux (m × m)	10 × 1	10 × 1	10 × 1	10 × 1	10 × 1	10 × 1	10 × 1	10 × 1	10 × 1
Poids des rouleaux (kg) (indicatif)	32	31	33	33	34	31	32	35	45
Destination	1 ^{ère} ou 2 ^{ème} couche sous protection rapportée - 1 ^{ère} couche sous revêtement apparent STYRBASE STICK est toujours utilisé en première couche et sous protection lourde rapportée								
(1) Existe en version face supérieure filmée, face inférieure sablée (SOPRALÈNE FLAM S 180).									
(2) Armature composite polyester - verre.									
(3) Armature polyester stabilisée.									
(4) Démarche environnementale (*) - Fiches de données environnementales et sanitaires selon NF P 01-010, cf. site internet www.etanchéité.com (CSFE) pour :									
- Bicouche sous protection gravillons : Fiche procédé n° 7 = ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25,									
- Bicouche sous protection dure : Fiche procédé n° 8 = ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25.									
(*) Non visée par l'AVIS.									

Tableau 10 – Composition et présentation des feuilles autoprotégées (1)

	Appellations codifiées et commerciales					
	25 VV 50 AR	25 VV 50 AR	30 VV 95 AR	30 PY 180 AR	40 PY 250 AR	35 PY 180 AL
	ÉLASTOPHÈNE 25 AR	ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR (FE) (FR)	ÉLASTOPHÈNE FLAM S3 AR	SOPRALÈNE FLAM 180 AR (FE) (FR)	SOPRALÈNE FLAM ANTIROCK P	SOPRALÈNE FLAM 180 ALU
Faces avec film fusible	0	1	1	1	1	1
Armature voile de verre	50	50	95			
Armature polyester non-tissé				180	250	180
Liant ETF 2 (g/m²)	2 800 (- 5 %)	3 300 (- 5 %)	3 500 (- 5 %)	2 800 (- 5 %)	3 800 (- 5 %)	3 000 (- 5 %)
Bitume oxydé d'imprégnation (g/m²) (± 50)				550	650	550
Grésage (g/m²)	300					
Ardoisage (g/m²)	900	900	900	900	900	Alu 0,08 mm
Lisière de recouvrement (mm)	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 80	≥ 60
Épaisseur (mm) en lisière hors ardoisage nominale (minimale)	2,6 (2,5)	2,6 (2,5)	3,0 (2,8)	3,1 (2,9)	4,0 (3,8)	3,1 (2,9)
Dimensions des rouleaux (m × m)	10 × 1	10 × 1	8 × 1	8 × 1	8 × 1	8 × 1
Poids des rouleaux (kg) (indicatif)	40	41 (1)	37	35 (1)	43	30
Destination	2 ^{ème} couche autoprotégée. L'ardoisage est présenté gris – noir ou autre couleurs					2 ^{ème} couche sous dalles sur plots ou 2 ^{ème} couche autoprotégée
42 kg : ajouter 1 kg en version AR (FR). AR signifie ardoise - existe en gris - noir ou autre couleurs. (1) Démarche environnementale (*) - Fiches de données environnementales et sanitaires selon NF P 01-010, cf. site internet www.étanchéité.com (CSFE) pour : - Bicouche autoprotégé : Fiche procédé n° 2 = ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 + ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR.						
(*) Non visée par l'AVIS.						

Tableau 11 – Caractéristiques spécifiées des feuilles 2 faces noires

	Appellations commerciales							
	ÉLASTOPHÈNE FLAM 25	STYRBASE STICK	ÉLASTOPHÈNE FLAM S 25	ÉLASTOPHÈNE FLAM 70-25	ÉLASTOPHÈNE FLAM S 70-25	ÉLASTOPHÈNE FLAM 180-25 et SOPRALÈNE FLAM 180	ÉLASTOPHÈNE 180-25	SOPRALÈNE FLAM S 180-35
Force de rupture en traction (NF EN 12311-1) Valeur critique (VLF) L × T (N/50mm) :								
- à rupture du VV	(250 × 150)		(250 × 150)					
- à rupture du PY		550 × 500		450 × 350	400 × 350	550 × 500	550 × 500	550 × 500
Allongement de rupture (NF EN 12311-1) Valeur critique (VLF) L × T (%) :								
- à rupture du VV	(2,0 × 2,0)		(2,0 × 2,0)					
- à rupture du PY		(30 × 30)		4 × 4	(4 × 4)	(30 × 30)	(30 × 35)	(30 × 35)
Température limite de souplesse à froid (EN 1109), (VLF) = (°C - passe)	(- 16)	(- 16)	(- 16)	(- 16)	(- 16)	(- 16)	(- 16)	(- 16)
Tenue à la chaleur (NF EN 1110) (VLF) = (°C - passe)	(+ 100)	(+ 100)	(+ 100)	(+ 100)	(+ 100)	(+ 100)	(+ 100)	(+ 100)
Retrait libre à 80 °C (NF EN 1107-1) (VLF) (%)	(0,1)	(0,5)	(0,1)	(0,3)	(0,3)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
Résistance au poinçonnement statique du système, (NF P 84-352 et FIT) avec 1 ^{ère} couche ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 : classe L	L1	L4 (1)	L1	L3	L3	L4	L4	L4
Résistance au poinçonnement dynamique du système (NF P 84-353 et FIT) avec 1 ^{ère} couche ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 : classe D		D3 (1)				D3	D3	D3
Résistance au poinçonnement statique (NF EN 12730 : 2001) méthode A (VLF) (kg)		≥ 15		≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Résistance au choc (NF EN 12691 : 2006) méthode B (VLF) (hauteur en mm)	≥ 400	≥ 1 500	≥ 400	≥ 1 250	≥ 1 250	≥ 1 500 et ≥ 1 750	≥ 1 500	≥ 1 750
Résistance à la déchirure au clou (NF EN 12310-1) (VLF) - L × T en N	50 × 50	150 × 150	50 × 50	150 × 150	150 × 150	150 × 150	150 × 150	150 × 150
(VLF) = Valeur Limite de Fabrication : valeur limite susceptible d'être fournie dans le cadre du Système Qualité.								
(1) Avec 2 ^{ème} couche ÉLASTOPHÈNE FLAM 25.								

Tableau 12 – Caractéristiques spécifiées des feuilles autoprotégées

	Appellations commerciales					
	ÉLASTOPHÈNE 25 AR	ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR ou AR FE ou AR FR	ÉLASTOPHÈNE FLAM S3 AR	SOPRALÈNE FLAM 180 AR ou AR FE ou AR FR	SOPRALÈNE FLAM ANTIROCK	SOPRALÈNE FLAM 180 ALU
Force de rupture en traction (EN 12311-1) Valeur critique (VLF) L × T (N/50mm) :						
- à rupture du VV	(250 × 150)	(250 × 150)	(350 × 250)			
- à rupture du PY				(550 × 500)	(1 250 × 1 050)	(550 × 500)
Allongement de rupture (NF EN 12311-1) Valeur critique (VLF) L × T (%) :						
- à rupture du VV	(2,0 × 2,0)	(2,0 × 2,0)	(2,0 × 2,0)			
- à rupture du PY				(30 × 30)	(60 × 50)	(30 × 30)
Température limite de souplesse à froid (NF EN 1109) (VLF) = (°C - passe)	(- 16)	(- 16)	(- 16)	(- 16)	(- 16)	(- 16)
Tenue à la chaleur (NF EN 1110) (VLF) = (°C - passe)	(+ 100)	(+ 100)	(+ 100)	(+ 100)	(+ 100)	(+ 100)
Retrait libre à 80 °C (NF EN 1107-1) (VLF) (%)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
Résistance au poinçonnement statique du système, (NF P 84-352 et FIT) avec 1 ^{ère} couche ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 : classe L	L1	L1	L1	L4	L4	L4
Résistance au poinçonnement dynamique du système (NF P 84-353 et FIT) avec 1 ^{ère} couche ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 : classe D				D3	D3	D3
Résistance au poinçonnement statique (EN 12730 : 2001) méthode A (VLF) (kg)			≥ 5	≥ 15	≥ 20	≥ 15
Résistance au choc (NF EN 12691 : 2006) méthode B (VLF) (hauteur en mm)	≥ 400	≥ 400	≥ 1 000	≥ 1 750	≥ 2 000	≥ 1 750
Résistance à la déchirure au clou (NF EN 12310-1) VDF (VLF) - L × T en N	100 × 80 (50 × 50)	100 × 80 (50 × 50)	180 × 160 (120 × 120)	220 × 250 (150 × 150)	220 × 250 (150 × 150)	220 × 250 (150 × 150)
(VLF) = Valeur Limite de Fabrication : valeur limite susceptible d'être fournie dans le cadre du Système Qualité.						

Tableau 13 – Procédé FLASHING

Caractéristiques	ALSAN FLASHING (1)
Définition	Résine d'étanchéité bitume polyuréthane monocomposante prête à l'emploi
Destination	Réalisation de relevé d'étanchéité sans usage de flamme
Présentation	Pâte thixotrope
Couleur	Vert olive
Viscosité	Brookfield à 23 °C 200 poises env.
Extrait à sec (à 160 °C)	80 %
Densité	1,05
Point éclair	2,5 °C
Contrainte et allongement à la rupture selon NF T 51-034	Sur film conditionné 7 jours à 23 °C et 50 %HR ; Contrainte minimum 1 MPa et allongement minimum 600 %.
Adhérence en traction perpendiculaire selon EN 24 624 (vitesse 5 mm/min, sur éprouvettes conditionnées à 28 jours) (2)	Sur béton : 0,97 MPa avec rupture cohésive dans FLASHING. Sur feuille bitumeuse SBS : 0,25 MPa avec rupture cohésive dans feuille bitumineuse.
Résistance en fissuration instantanée du béton selon NF P 84-402 (sur éprouvettes conditionnées 28 jours)	Fissure maximum du béton (en mm) ne provoquant pas la déchirure de FLASHING : 6 mm à 23 °C et 2,5 mm à - 10 °C.
Conditionnement	5 et 25 kg
Inflammabilité	Inflammable
Classification AFNOR	Famille 1 classe 6 a
Marquage des bidons	ALSAN FLASHING
(1) Produit conforme aux exigences des Règles professionnelles SEL septembre 1999 (classe SE2 pour climat de plaine).	
(2) L'ALSAN FLASHING est déposé sur béton à raison de 1,25 kg/m ² , soit un film sec de 1,17 mm.	

Tableau 13 bis – Matériaux complémentaires du procédé FLASHING (1)

Armatures		
Caractéristiques	VOILE FLASHING	Voile de renfort
Définition	Armature souple et élastique comportant un film de polyuréthane pris entre deux voiles de polyester	Armature déformable
Destination	Renfort des angles de relevé	Complément pour les endroits non développables du voile FLASHING bandes à cheval pour autoprotection métallique
Nature	Polyester / polyuréthane	Polyester
Poids (en g/m ²)	200	50
Épaisseur (en mm)	0,64	0,60
Résistance à la rupture :		
- longueur (en kg/cm)	11,1	13
- largeur (en kg/cm)	11,1	37
Allongement à la rupture :		
- longueur (en %)	218	41
- largeur (en %)	218	160
Conditionnement :		
- rouleaux (en m)	50	50
- largeur (en m)	0,10	0,10 et 0,20
Diluants		
Caractéristiques	DILUANT V	DILUANT L
Présentation	Liquide incolore	Liquide incolore
Destination	Dilution éventuelle du FLASHING Nettoyage des outils	Dilution éventuelle du FLASHING Nettoyage des outils
Qualités	Diluant léger très volatile	Diluant lourd permet de ralentir la polymérisation des résines par temps chaud, de maintenir le degré de viscosité
Densité	0,80	0,97
Point éclair	- 4 °C	42 °C
(1) Les fiches de données de sécurité sont disponibles chez Sopréma.		

Tableau 14 – Liant ETF 2 en bitume élastomère SBS

Caractéristiques	Valeur spécifiée à l'état initial	Valeur indicative après 6 mois à + 70 °C (2)
Ramollissement TBA (1)	≥ 110 °C	≥ 100 °C
Pénétrabilité à + 25 °C (indicatif)	30 à 40 1/10 mm	
Température limite de souplesse à froid	$\leq - 20$ °C	$\leq - 5$ °C
Reprise élastique totale après élongation suivant norme XP P 84-360	Après déformation de 200 %, rémanence ≤ 10 %	Après déformation de 25 %, rémanence ≤ 10 %
(1) Avec anneaux à épaulement.		
(2) Les caractéristiques après vieillissement chaleur sont mesurées pour définir et qualifier le liant en usine. Valeurs issues d'essais de type initiaux.		

Tableau 15 – Liant en bitume élastomérique

Caractéristiques	Valeur à l'état initial	Valeur spécifiée après 3 mois à + 70 °C
Ramollissement TBA	≥ 110 °C	≥ 105 °C
Pénétrabilité à + 25 °C (indicatif)	25 à 40 1/10mm	
Température limite de souplesse à froid	$\leq - 10$ °C	≤ 0 °C

Tableau 16 – Nomenclature de l'autocontrôle

	Fréquence
Sur matières premières Bitume de base : - pénétration à 25 °C - mélange témoin Élastomère : granulométrie - GPC Ardoises : granulométrie - coloris Armatures : - traction - poids Films métalliques : poids	1 certificat / livraison 1 / semaine 1 certificat / livraison 1 certificat / livraison 1 certificat / livraison 1 certificat / livraison 1 certificat / livraison 1 certificat / livraison
Sur bitume modifié TBA - pénétration à 25 °C - image UV	1 / poste / machine
Sur produits finis Défaut d'aspect Épaisseur - longueur - largeur - lisière - poids Rectitude Masse surfacique Tenue à la chaleur Souplesse à froid Tenue de l'autoprotection à sec Retrait libre Caractéristiques mécaniques Vieillissement Déchirure au clou	conforme à la norme NF EN 13707

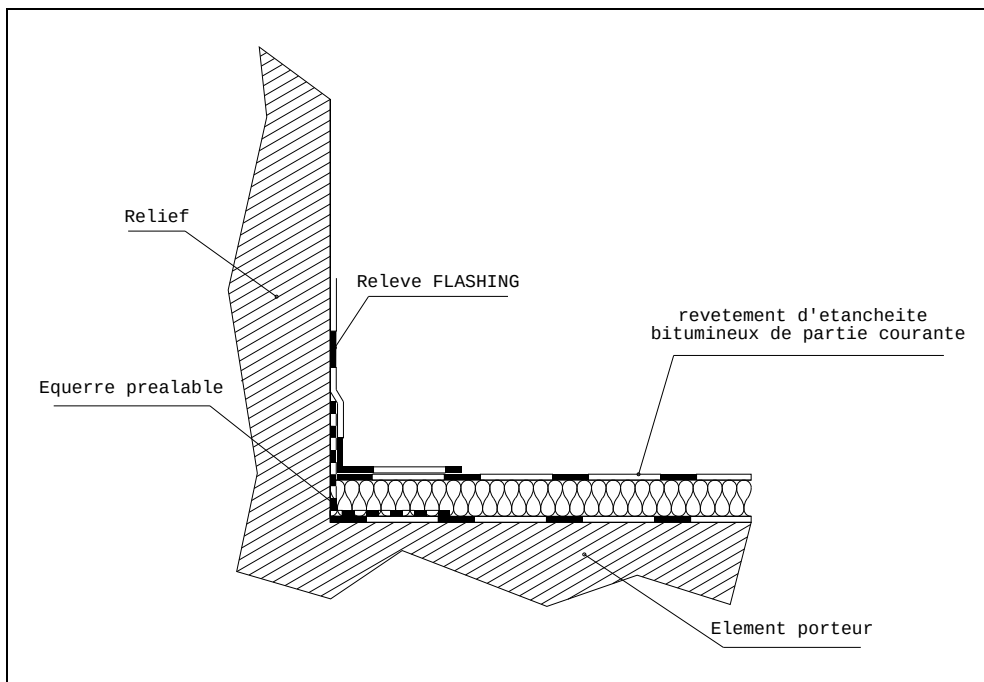


Figure 1 – Procédé FLASHING Principe - Cas particulier sans dispositif écartant les eaux de ruissellement

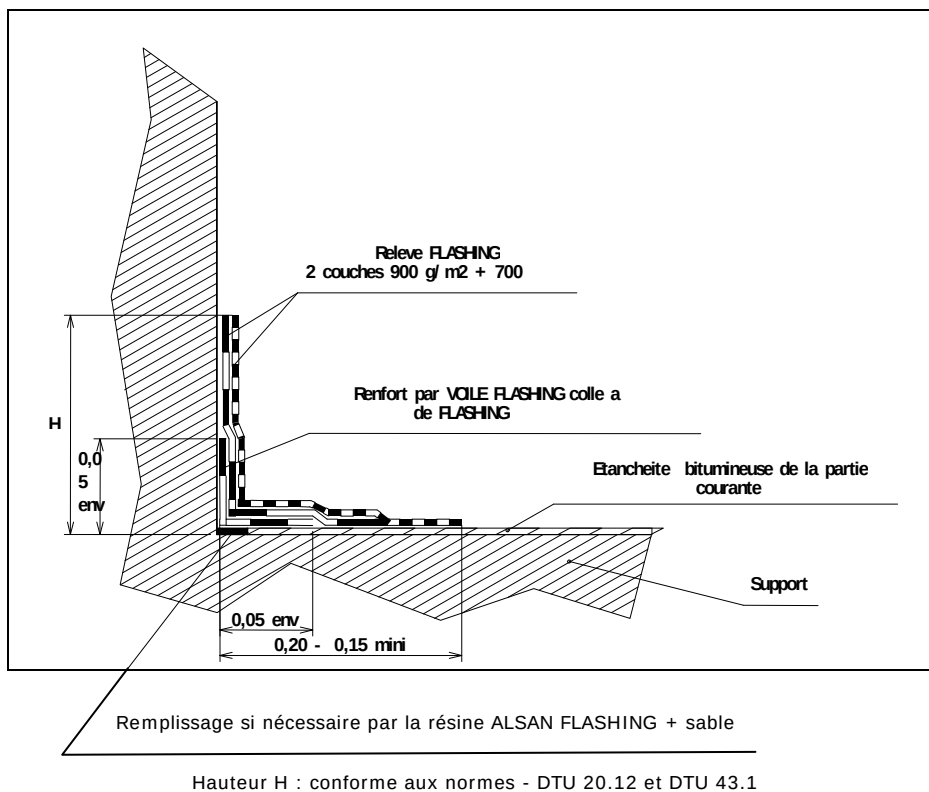
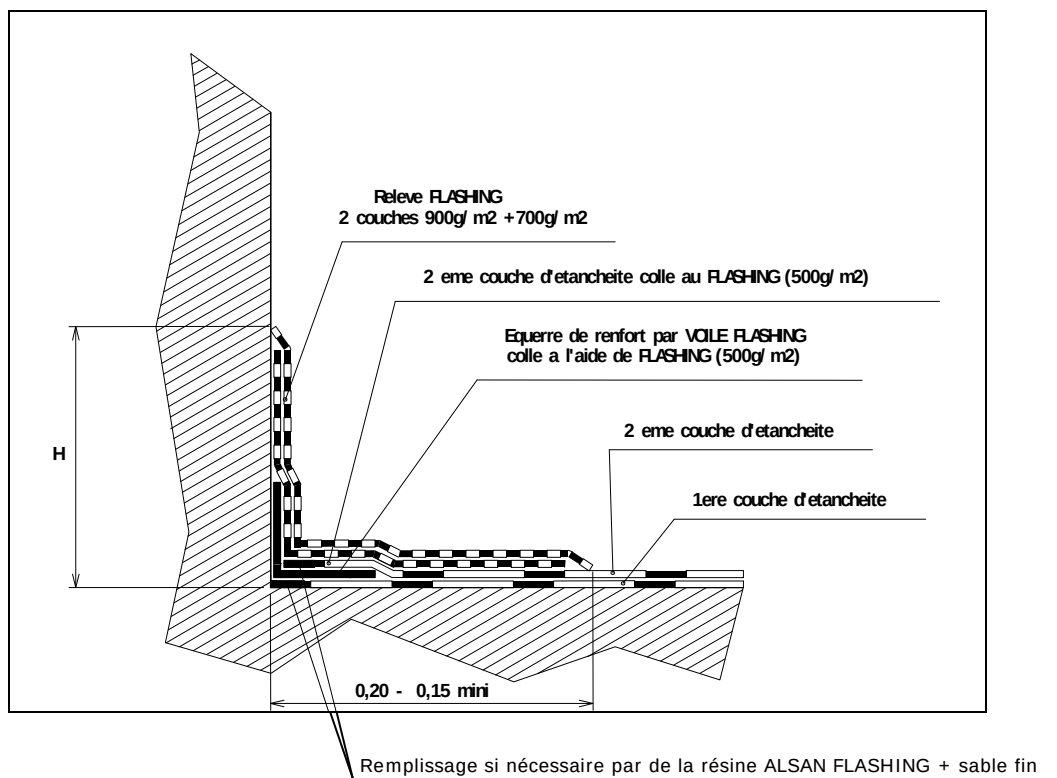


Figure 2 – Mise en œuvre du procédé FLASHING - Cas particulier sans dispositif écartant les eaux de ruissellement



Hauteur H : conforme aux normes - DTU 20.12 et DTU 43.1

Figure 3 – Procédé FLASHING - variante de pose de l'équerre de renfort insérée entre les deux feuilles du revêtement bicouche, Cas particulier sans dispositif écartant les eaux de ruissellement

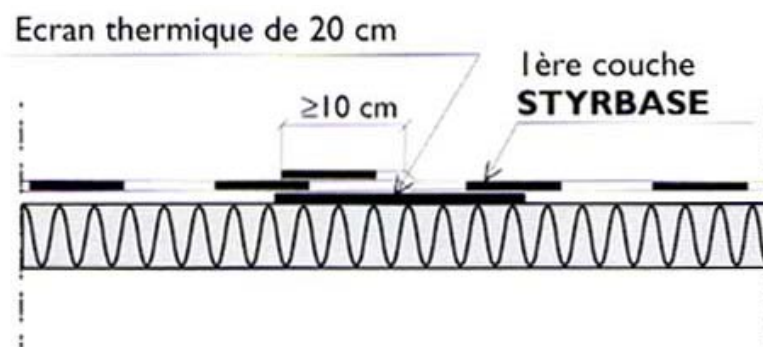


Figure 4A – Recouvrements transversaux avec écran thermique

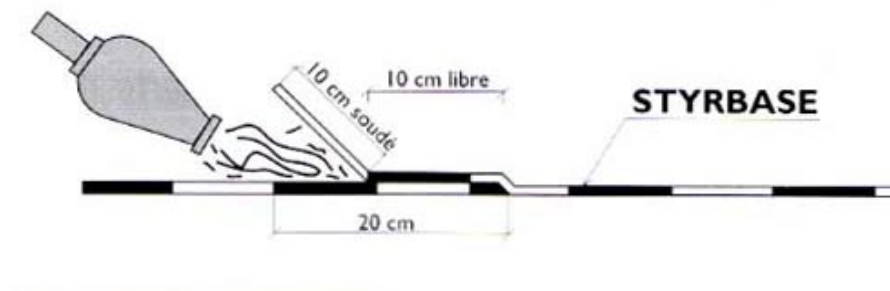


Figure 4B – Recouvrements transversaux de 20 cm